



পাস বুক - আর.এ.সি সাইকেল অ্যান্ড কম্পোনেন্ট



পড়ার সময় : মাত্র ৭ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩০ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৮৬ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ২৯ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫২ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৪০ টি

নিশ্চিত কমন : ৫টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ২৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :****◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	কনভেনশনাল ও নন-কনভেনশনাল রেফ্রিজারেশন সাইকেল	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	ভেপার কম্প্রেশন এবং ভেপার অ্যাবজার্পশন রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি	বারবার আসে ও রচনামূলক কমন আসে
৩	ভেপার কম্প্রেশন এবং ভেপার অ্যাবজার্পশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের যন্ত্রাংশসমূহ	গুরুত্বপূর্ণ ও রচনামূলক কমন আসে
৮	হিমায়ক এবং গ্রিনহাউজ প্রভাব	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত আসে
১০	রেফ্রিজারেন্ট অয়েল	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৭ ঘণ্টা) :



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (কনভেনশনাল ও নন-কনভেনশনাল রেফ্রিজারেশন সাইকেল), অধ্যায় ২ (ভেপার কম্প্রেশন এবং ভেপার অ্যাবজার্পশন রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি) এবং অধ্যায় ৩ (ভেপার কম্প্রেশন এবং ভেপার অ্যাবজার্পশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের যন্ত্রাংশসমূহ)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮ (হিমায়ক এবং গ্রিনহাউজ প্রভাব),
অধ্যায় ১০ (রেফ্রিজারেন্ট অয়েল)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ অধ্যায়গুলো রিভিশন দিতে হবে



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :

☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



রেফ্রিজারেশন সিস্টেম অ্যান্ড কম্পোনেন্ট

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	কনভেনশনাল ও নন-কনভেনশনাল রেফ্রিজারেশন সাইকেল	৩-১১
২	ভেপার কম্প্রেশন এবং ভেপার অ্যাবজর্পশন রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি	১২-১৭
৩	ভেপার কম্প্রেশন এবং ভেপার অ্যাবজর্পশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের যন্ত্রাংশসমূহ	১৮-৩১
৪	হিমায়ন চক্রের আনুষঙ্গিক এবং সহায়ক যন্ত্রাংশসমূহ	৩২-৩৬
৫	হিমায়ক রিকোভারি এবং রিসাইক্লিং পদ্ধতি	৩৭-৪০
৬	ভিআরএফ এবং ভিআরভি পদ্ধতি	৪১-৪৩
৭	ইনভার্টার এবং ভয়েস কন্ট্রোল আরএসি সিস্টেম	৪৪-৪৭
৮	হিমায়ক এবং গ্রিনহাউজ প্রভাব	৪৮-৫৩
৯	এয়ার কারটিন, এয়ার হ্যান্ডেলিং ইউনিট, কম্প্রেসর কন্ডেন্সিং ইউনিট এবং ফ্যান কয়েল ইউনিট	৫৪-৫৯
১০	রেফ্রিজারেন্ট অয়েল	৬০-৬৩
	বিগত সালের প্রশ্ন	৬৪-৬৪



অধ্যায়-১

কনভেনশনাল ও নন কনভেনশনাল রেফ্রিজারেশন সাইকেল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রেফ্রিজারেশন কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৫, ১৮, ২৩' পরি, ২৪

উত্তর : কোনো আবদ্ধ স্থান বা বস্তুর তাপমাত্রা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে কমিয়ে দ্রব্য বা খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকেই রেফ্রিজারেশন বলে।

*** ২। থার্মো-কাপল কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৮, ১৯, ২২, ২৩' পরি

উত্তর : ভিন্নধর্মী দুইটি ধাতু খন্ড বা তারকে একত্র করে তাপ তড়িৎ প্রবাহ করলে এদের থার্মো-কাপল বলে।

*** ৩। Therma Electric Refrigeration কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৬

উত্তর : যে পদ্ধতিতে রেফ্রিজারেন্ট এর পরিবর্তে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে তাপকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে Therma Electric Refrigeration বলে।

*** ৪। ইভাপোরেটিভ হিমায়ক কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ২০, ১৩

উত্তর : যে পদ্ধতিতে তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করে হিমায়ন ক্রিয়া সম্পাদন করা হয় তাকে ইভাপোরেটিভ হিমায়ন বলে।

*** ৫। ইভাপোরেটিভ কুলিং এর প্রয়োগক্ষেত্র লেখ। বাকশিবো- ২০০৯, ১৮

উত্তর : প্রয়োগ ক্ষেত্র হলো :

- (ক) বিস্কুট কারখানা (Bakeries)
- (খ) গ্লাসের কারখানা (Glass industries)
- (গ) টেক্সটাইল মিল (Textile mill) ইত্যাদি।

** ৬। ড্রাই আইস কী?

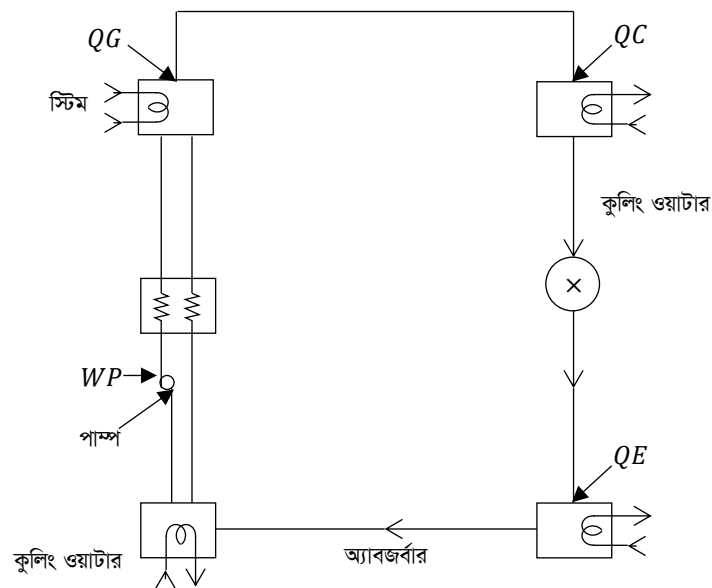
বাকশিবো- ২০০৫, ০৯, ১১, ১৫, ১৭, ১৯

উত্তর : কঠিন অবস্থায় কার্বন ড্রাই-অক্সাইডকে(CO_2) শুষ্ক বরফ বা ড্রাই আইস বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

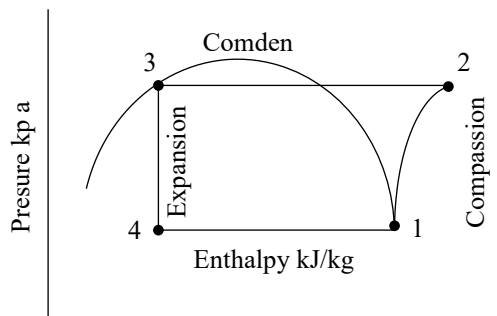
*** ১। ভেপার অ্যাবজর্পশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে অংশগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২৪' পরি

উত্তর :

*** ২। বাষ্প সংকোচন পদ্ধতির ph ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৮, ২০

উত্তর :

*** ৩। ড্রাই আইসের গুণাবলি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ২০০২, ১৪'পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : ড্রাই আইসের গুণাবলি নিম্নরূপ :

- ১) অবিষাক্ত বা নন টক্সিক।
- ২) ক্ষয়কারক নয়।
- ৩) গলনাক্ষ খুব কম।
- ৪) তাপমাত্রা অনেক নিম্ন।

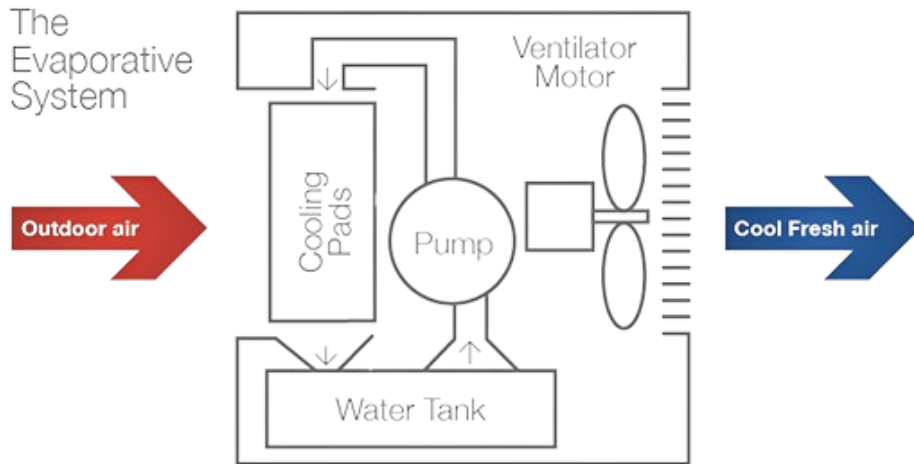
*** ৪। ইভাপোরেটিভ রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৫, ১৬'পরি

অথবা, চিত্রসহ ইভাপোরেটিভ রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৬, ১৪, ১৫, ২০, ২০'পরি

উত্তর :



চিত্র : ইভাপোরেটিভ রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি

তরল পদার্থের বাষ্পায়ন ঘটিয়ে যে হিমায়ন পদ্ধতি তৈরী করা হয়, তাকে বাষ্পায়নের মাধ্যমে হিমায়ন পদ্ধতি বলে।

আমরা জানি, কোনো তরল পদার্থ বাষ্পীভূত হওয়ার সময় তার আশপাশ থেকে তাপ গ্রহণ করে। ফলে আশে পাশে যা থাকবে, তাই ঠান্ডা হবে। এই

নীতিকে কাজে লাগিয়ে বাষ্পায়নের মাধ্যমে হিমায়ন বা ইভাপোরেটিভ রেফ্রিজারেশন সিস্টেম তৈরী করা হয়েছে।

ইভাপোরেটিভ রেফ্রিজারেশন প্রক্রিয়া চলাকালে, পানি বাতাসের প্রবাহে বাষ্পীভূত হয় এবং তরল থেকে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনের জন্য যে শক্তি প্রয়োজন, সেটা তাপ আকারে বাতাস থেকে বের হয়ে যায়। তাই এই প্রক্রিয়ার ফলে, বাতাস ঠান্ডা হয়। তারপর ঠান্ডা বাতাস বিন্দিংয়ে প্রবাহিত করা হয়। এই প্রক্রিয়া আগত বায়ুকে 10°C থেকে 15°C তাপমাত্রায় ঠান্ডা করা গেলেও এতে উচ্চ পরিমাণে আর্দ্রতা থাকে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ স্টিম রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১১, ১৩, ১৮, ১৯

উত্তর :

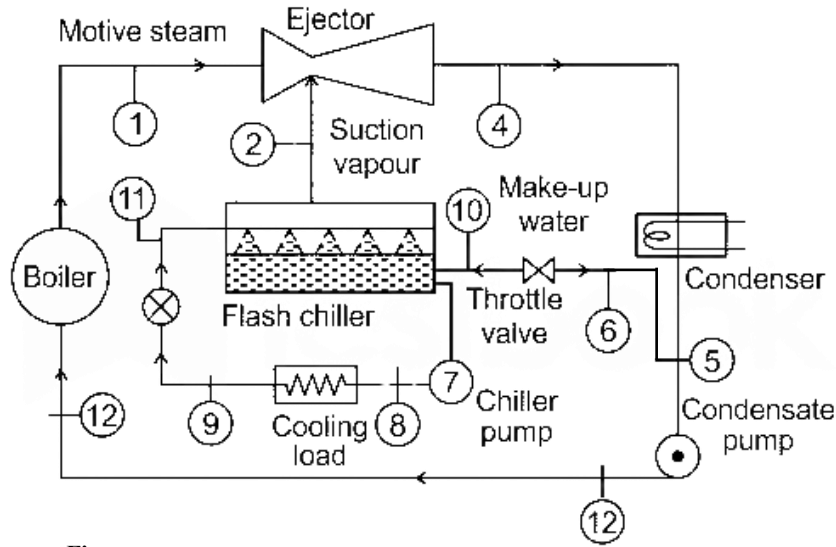


Figure: Steam jet refrigeration system

স্টিম জেট রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি বলতে তাপ অপসারণ করতে বাষ্পকে ব্যবহার করা করা হয়। এই বাষ্প উৎপাদন করা সহজ হয় যখন পানি চাপকে কমিয়ে আনা হয়। তরলের চাপ 0.14 bar হলে স্ফুটনাঙ্ক 12°C তাপমাত্রায় নেমে আসে আবার চাপ 0.016 bar এ নামিয়ে আনলে স্ফুটনাঙ্ক 9°C এর কম হয় অর্থাৎ সহজেই কম তাপমাত্রায় পানিকে বাষ্পে রূপান্তর করা যায়।

স্টিম জেট পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অংশ হলো :

১.পাম্প (Pump)

২.কন্ডেন্সার (Condenser)

৩.ইজেক্টর (Ejector)

৪.স্টিম নজেল (Steam Nozzle)

৫.স্টিম বয়েলার (Steam Boiler)

৬.ফ্লাশ চেম্বার (Flush Chamber)

কার্যপ্রণালী : মূলত স্টিম বয়েলারে পানি হতে বাষ্প উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন বাষ্প স্টিম নজেলের মাধ্যমে থার্মোকম্পেসারে প্রবেশ করে।

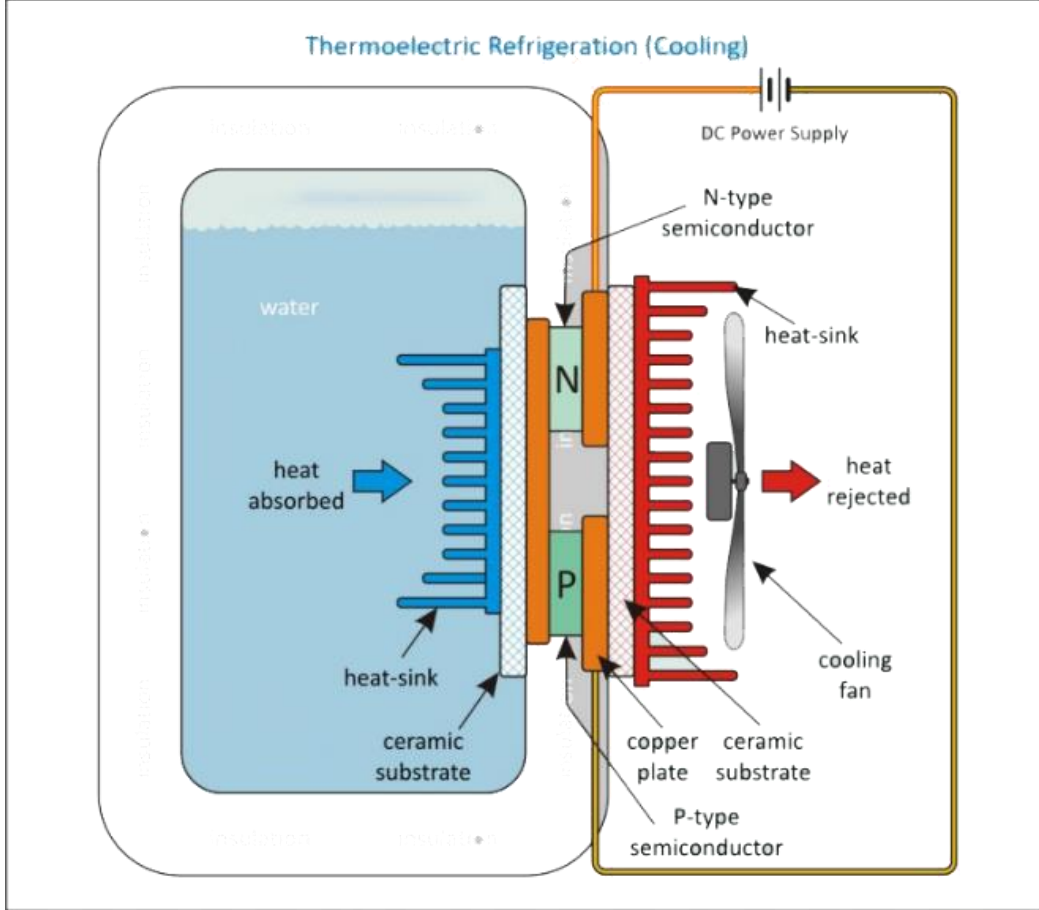
এর মাঝে একটি কন্ট্রোল ভালভ যুক্ত থাকে যা স্টিম অর্থাৎ বাষ্পের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। একই সময় Flash Chamber হতে Vapor উৎপন্ন হয় ও Steam এর সাথে মিশ্রণ তৈরি করে ও Condenser এ প্রবেশ করে। কন্ডেন্সারের হিট (Heat) কে বাষ্প শোষণ করে আবার তরলে পরিণত হয়। এই তরলকে পাম্প ব্যবহার করে আবার বয়েলারে প্রেরণ করা হয়। এভাবে চক্রাকারে এই পদ্ধতি কাজ করে।

*** ৩। চিত্রসহ থার্মো-ইলেকট্রিক রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির কার্যপ্রণালি লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ১১, ১৩, ১৬, ১৭, ২০'পরি, ২৩

উত্তর :

যে



চিত্র : থার্মো-ইলেকট্রিক রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি

পদ্ধতিতে রেফ্রিজারেন্ট এর পরিবর্তে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে তাপকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে থার্মো-ইলেকট্রিক রেফ্রিজারেশন বলে। ইলেকট্রিক শক্তি ব্যবহার করার ফলে কোনো যান্ত্রিক অংশের প্রয়োজন হয় না। ফলে শব্দ হয় না, যান্ত্রিক ঘর্ষণও নেই, তাই ক্ষয়-ক্ষতি কম হওয়ায় সার্ভিস খরচ খুব কম।

ইলেকট্রিক শক্তি সরবরাহে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। সেমিকন্ডাক্টর P-N জংশন ব্যবহার করে একটি কার্ঠামো তৈরী করা হয়। এর এক পাশে ঠান্ডা ও বিপরীত প্রান্তে গরম অনুভব হয়। সেমি কন্ডাক্টর এর সাথে কিছু মেটাল প্লেট যুক্ত থাকে।

কার্যপ্রণালী : যখন থার্মো-ইলেকট্রিক মডিউলে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়া হয় তখন বিদ্যুৎ শক্তি মডিউলে প্রবেশ করে। সেমিকন্ডাক্টর P-N জংশন দ্বারা গঠন হওয়ায় কোনো যান্ত্রিক অংশ না থাকার পরেও মডিউল এর এক অংশ খুব ঠান্ডা ও অপর অংশ গরম অনুভব হয়। রেফ্রিজারেশন মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে গরম অংশে হিট সিংক অর্থাৎ মেটাল ফিন্স ব্যবহার করা হয়। ঠান্ডা অংশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয় থার্মোস্ট্যাট, যা প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখে।

অধ্যায়-২

ভেপার কম্প্রেশন এবং ভেপার অ্যাবজার্বশন রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্টার কুলার কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৩, ১৪, ১৫, ২৩

উত্তর : ইন্টার কুলার ইন্টার কুলার ব্যবহার করে হিমায়কের তাপমাত্রা কমিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। এটি একটি মাল্টিস্টেজ কম্প্রসর পদ্ধতির অংশ, যা ২টি কম্প্রসরের মাঝে ব্যবহার করা হয়।

** ২। ডি-ফ্রস্টিং কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১৪, ১৬, ১৮, ২০, ২৩, ২৪' পরি

উত্তর : ইভাপোরেটর হতে জমাকৃত বরফ অপসারণ করার পদ্ধতিকে ডি-ফ্রস্টিং বলে।

*** ৩। ক্যাসকেড সিস্টেম কী?

বাকাশিবো- ২০২২

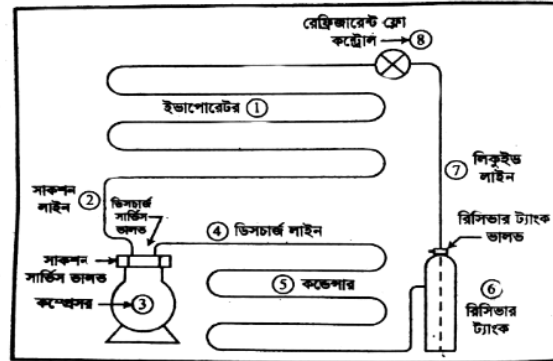
উত্তর : ক্যাসকেড সিস্টেম এমন এক ধরনের পদ্ধতি যাতে সিরিজে একাধিক ভেপার কম্প্রসর সংযুক্ত থাকে। যাতে ক্রমান্বয়ে উচ্চ স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট ভিন্ন রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহার করা হয়। একটি কন্ডেন্সারকে ঠান্ডা করতে আরেকটি চক্রের ইভাপোরেটর ব্যবহার করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। অ্যাকুমুলেটর এর কাজ লেখ।**বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯'
পরি, ১০, ১১' পরি, ১২, ১৪, ১৪' পরি, ১৬' পরি, ১৭, ১৮, ২০, ২০' পরি, ২৩' পরি**উত্তর :**

- (১) ইভাপোরেটর হতে আগত হিমায়ককে জমা করে।
- (২) তরল হিমায়ককে বাষ্পীভূত করে কম্প্রেসরে প্রেরণ করে।

***** ২। যান্ত্রিক রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি চিত্র অঙ্কন কর।**

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর :

চিত্র : যান্ত্রিক রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি

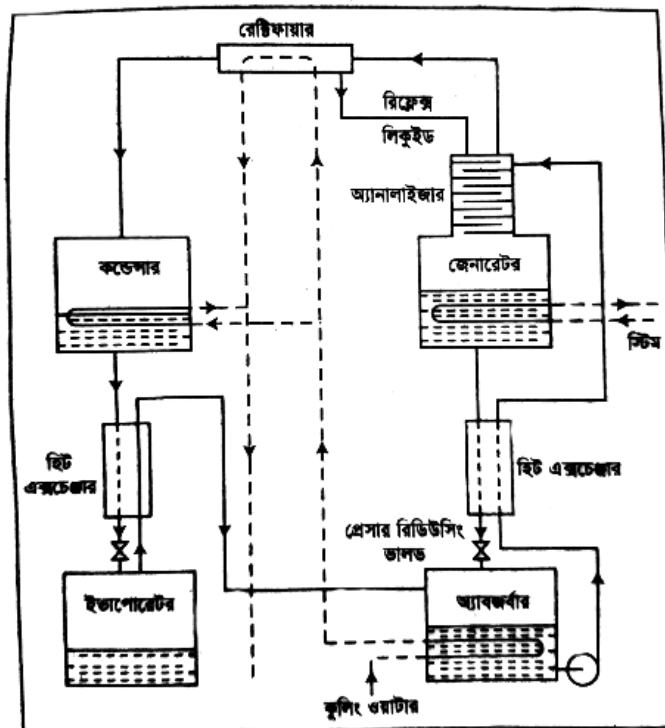
**** ৩। বাষ্প সংকোচন ও বাষ্প শোষণ হিমায়ন পদ্ধতির পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর :

বাষ্প সংকোচন পদ্ধতি	বাষ্প শোষণ পদ্ধতি
১) সাইকেল চালনা করার জন্য যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহৃত হয়।	২) সাইকেল চালনা করার জন্য তাপ শক্তিকে কাজে লাগানো হয়।
২) কম্প্রেসর ব্যবহার করা হয়।	২) কম্প্রেসর ব্যবহার হয় না।
৩) বিদ্যুৎ ছাড়া চালু করা যায় না।	৩) বিদ্যুৎ ছাড়াও চালু করা যায়।

বাকশিবো- ২০০৬, ১২, ১৫, ১৭



ইলেকট্রিক শক্তির প্রয়োজন হয় না। সিস্টেমটি চালু করতে তাই যেখানে বিদ্যুৎ নেই, সেখানেও এই পদ্ধতিতে স্থানের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ভেপার কম্প্রসর পদ্ধতিতে যে সকল যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়, কম্প্রসর ব্যতিরীকে বাকি অংশ ও কিছু অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয় অ্যামোনিয়া ওয়াটার পদ্ধতিতে।

আমোনিয়া ওয়াটার ভেপার অ্যাবজর্পশন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অংশসমূহ নিম্নরূপ :

- ১.জেনারেটর (Generator)
- ২.কন্ডেন্সার (Condenser)
- ৩.এক্সপানশন ভালভ (Expansion Valve)
- ৪.ইভাপোরেটর (Evaporator)
- ৫.অ্যাবজর্পবার (Absorber)
- ৬.পাম্প (Pump)

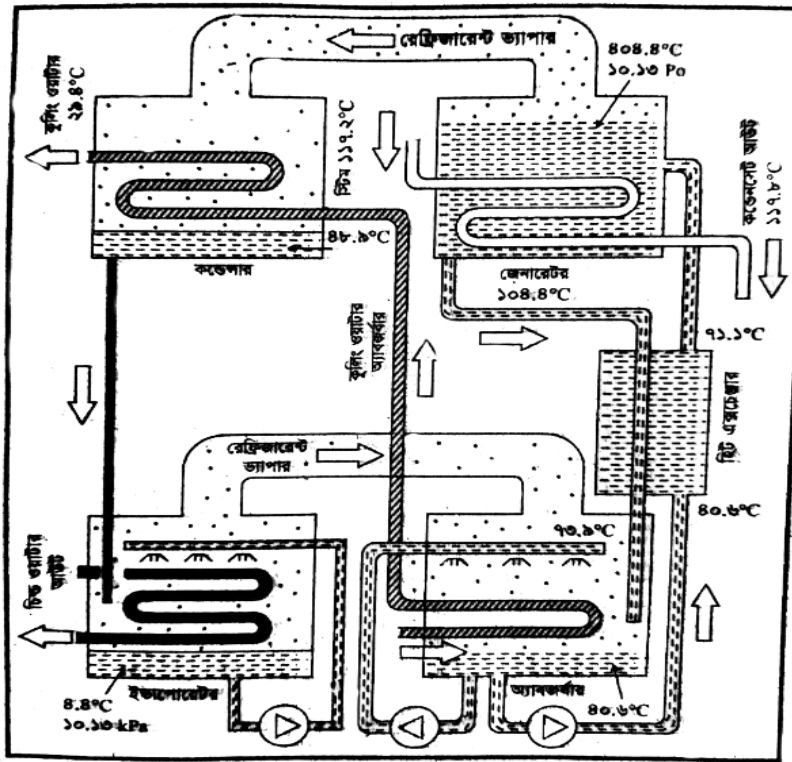
কার্যপ্রণালী : এই পদ্ধতিতে হিমায়ক হিসেবে (NH_3) অ্যামোনিয়া ব্যবহার করা হয়। ইভাপোরেটর হতে আসা ভেপার (NH_3) অ্যামোনিয়া যা লো-প্রেসার অবস্থায় অ্যাবজর্পবারস এ প্রবেশ করে। অ্যাবজর্পবারে (NH_3) অ্যামোনিয়া ও পানির মিশ্রণ ঘটে যা লিকুইড অবস্থায় চলে আসে। পাম্প দ্বারা লিকুইড মিশ্রণকে জেনারেটরে প্রাংশ করানো হয়। যে জেনারেটরে লিকুইডকে উত্তপ্ত করা হয় ফলে হাই প্রেসার (NH_3) অ্যামোনিয়া ভেপারে পরিণত হয় যা সামনে কন্ডেন্সারে প্রবেশ করে, জেনারেটরে থাকা (H_2O) পানি ড্রেন লাইন দ্বারা আবার অ্যাবজর্পবারে পৌঁছানো হয়। ভেপার অ্যামোনিয়া কন্ডেন্সারে প্রবেশ করার পর হাই প্রেসার কিন্তু লিকুইডে পরিণত

হয়। এক্সপানশন ভালভ দ্বারা এই লিকুইড অ্যামোনিয়াকে লো-প্রেসার ও লো-টেম্পারেচারে পরিণত করা হয়। লো-প্রেসার ও লো-টেম্পারেচার অ্যামোনিয়া ইভাপোরেটর হতে কোনো বস্তু বা স্থানের তাপমাত্রা কমিয়ে ঐ তাপমাত্রাকে বজায় রাখে। এভাবে পর্যায়ক্রমে এই পদ্ধতি চলতে থাকে।

**** ২। চিত্রসহ ওয়াটার লিথিয়াম ব্রোমাইড আবজর্পন বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১২, ১৫, ১৭

উত্তর :



চিত্র : ওয়াটার লিথিয়াম ব্রোমাইড আবজর্পন সাইকেল

লিথিয়াম ব্রোমাইড আবজর্পন পদ্ধতিতে লিথিয়াম ব্রোমাইড (LiBr) শোষণকারী ও পানি (H₂O) হিমায়ক হিসেবে কাজ করে। লিথিয়াম ব্রোমাইড পদ্ধতিতে কন্ডেন্সারে সাধারণত ওয়াটার কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

যেহেতু এই পদ্ধতিতে পানিকে (H_2O) হিমায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাই জেনারেটরে যখন তাপ দেওয়া হওয়া হয় পানি (H_2O) বাষ্পে পরিণত হয় ও লিথিয়াম ব্রোমাইড ($LiBr$) ড্রেন লাইন দ্বারা অ্যাবজর্পবার ফেরত আসে। হাই প্রেসারে ও হাই টেম্পারেচার ভেপার কন্ডেন্সারে সুপ্ত তাপ বর্জন করে লো-টেম্পারেচার হাই প্রেসাবে এ পরিণত হয়।

এক্সপানশন ভালভ এর দ্বারা ভেপার ওয়াটার লো-প্রেসার ও লো-টেম্পারেচার লিকুইড হিমায়ক এ পরিণত হয়। ইভাপারেটর হতে কোনো বস্তু বা স্থানের তাপমাত্রা শোষণ করে বস্তু বা স্থানের তাপমাত্রা কমিয়ে দেয় ও ঐ তাপমাত্রা বজায় রাখে। হিমায়ক পানি আবার ভেপার মিশ্রণ হিসেবে অ্যাবজর্পবারে প্রবেশ করে। অ্যাবজর্পবারে পাম্পের মাধ্যমে আবার জেনারেটরে হিমায়ক যাত্রা করে ও পূর্বের চক্র বার বার চলতে থাকে।

*** ৩। ভেপার কম্প্রেশন ও ভেপার অ্যাবজর্পশন পদ্ধতির পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯'পরি, ০৯, ১১, ১৩, ১৫'পরি

উত্তর : ভেপার কম্প্রেশন ও ভেপার অ্যাবজর্পশন পদ্ধতির পার্থক্য নিম্নরূপ :

বাষ্প সংকোচন পদ্ধতি	বাষ্প শোষণ পদ্ধতি
১) কম্প্রেসর ব্যবহার করা হয়।	১) কম্প্রেসর এর পরিবর্তে অ্যাবজর্বার ও জেনারেটর ব্যবহার করা হয়।
২) পৃথক এক্সপানশন ডিভাইস ব্যবহার হয়।	২) পৃথক এক্সপানশন ডিভাইস নাও থাকতে পারে।
৩) বিদ্যুৎ ছাড়া চালু করা যায় না।	৩) বিদ্যুৎ ছাড়াও চালু করা যায়।
৪) যান্ত্রিক শব্দ হয়।	৪) কোনোরূপ শব্দ তৈরি করে না।

৫) অপেক্ষাকৃত গোলযোগ বেশি।	৫) অপেক্ষাকৃত গোলযোগ কম।
৬) রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি।	৬) রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।
৭) দক্ষতা বেশি।	৭) দক্ষতা কম।
৮) প্রচুর ব্যবহার করা হয়।	৮) সীমিত ব্যবহার।



অধ্যায়-৩

ভেপার কম্প্রেশন ও অ্যাবজর্পশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের
যন্ত্রাংশসমূহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কম্প্রেশর প্রধানত কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১০

উত্তর : কম্প্রেশর প্রধানত ৫ প্রকার । যথা :

- ১.সেন্ট্রিফিউগ্যাল
- ২.রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেশর
- ৩.রোটারি স্ক্রু কম্প্রেশর
- ৪.রোটারি কম্প্রেশর
- ৫.মিসেলেনিয়াস কম্প্রেশর ।

*** ২। ক্যাপিলারি টিউব ব্যবহারের সুবিধা লেখ ।

বাকাশিবো- ২০১৫, ০৮, ০৪, ২৩

উত্তর : এমন একটি প্রবাহ নিয়ন্ত্রক, যার মধ্যে কোনো চলমান বা ঘূর্ণায়মান অংশ নেই যা হিমায়কের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে ।

** ৩। ক্রিস্টালাইজেশন কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪, ১৫

উত্তর : লিথিয়াম ব্রোমাইড অ্যাবজর্পশন সিস্টেম লিথিয়াম ব্রোমাইড জমাট বেঁধে সিস্টেম অচল অবস্থা সৃষ্টি করলে তাকে ক্রিস্টালাইজেশন বলে ।

***** ৪। হারমেটিক কম্প্রেসর কী?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫

উত্তর : এটি একটি যৌথ কম্প্রেসর পদ্ধতি। কম্প্রেসর ও একটি মোটর যুক্ত করে লিক নিরোধক ব্যবস্থা তৈরী করা হয় এই ব্যবস্থাকে হারমেটিক কম্প্রেসর বলে।

***** ৫। এক্সপানশন ভালভের উদ্দেশ্য কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৭, ১৭'পরি, ১৯

উত্তর : এক্সপানশন ভালভের উদ্দেশ্য হলো :

- ১.ইভাপোরেটরে হিমায়কের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।
- ২.কন্ডেন্সার হতে আসা হিমায়কের প্রেসার কামিয়ে তাপমাত্রা কমায়।
- ৩.ইভাপোরেটরের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

***** ৬। সোয়েন্ট ভালিউম বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫

উত্তর : ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের ভিতর পিস্টন যে আয়তনের ভিতর উঠানামা করে তাকে সোয়েন্ট ভালিউম বলে। অর্থাৎ পিস্টন বটম ডেড সেন্টার থেকে সর্বোচ্চ যত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে তার আয়তনকে সোয়েন্ট ভালিউম বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসারের ১০ টি অংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৮'পরি

উত্তর : রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসারের ১০ টি অংশের নাম নিম্নরূপ :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ১) কম্প্রেসর বডি। | ৬) কম্প্রেসর মোটর। |
| ২) সিলিন্ডার। | ৭) সাকশন ভালভ। |
| ৩) পিস্টন। | ৮) ক্র্যাংককেস। |
| ৪) কানেক্টিং রড। | ৯) ডিসচার্জ ভালভ। |
| ৫) অয়েল পাম্প। | ১০) ক্র্যাংকশ্যাফট। |

*** ২। রেসিপ্রোকেটিং ও রোটোরি কম্প্রেসর এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : রেসিপ্রোকেটিং ও রোটোরি কম্প্রেসর এর মধ্যে পার্থক্য নিচের ছকে দেখানো হলো :

রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর	রোটোরি কম্প্রেসর
১) পিস্টন ব্যবহার হয়।	১) রোটর ব্যবহার হয় না।
২) এক বা একাধিক সিলিন্ডার ব্যবহার হয়।	২) সাধারণত এক সিলিন্ডার ব্যবহার হয়।
৩) সাকশন ভালভ থাকে।	৩) প্রায়ই সাকশন ভালভ ব্যবহার হয় না।

৪) আকারে ছোট বড় সব ধরনের হতে পারে।

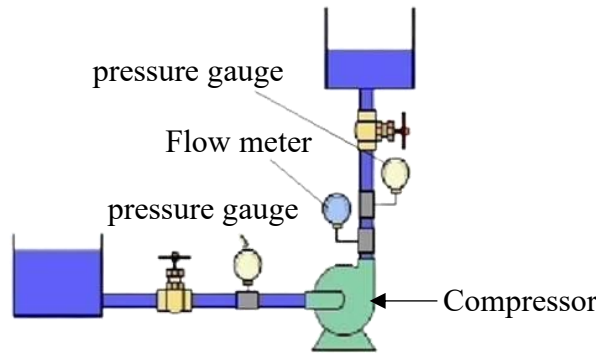
৪) আকারে ছোট হয়, বড় হয় না।

*** ৩। কম্প্রেসর ক্যাপাসিটি বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫, ১৬

উত্তর : কম্প্রেসর প্রতি একক সময় যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারে তাকে কম্প্রেসর ক্যাপাসিটি বলে।

*** ৪। কম্প্রেসরের পাম্পিং পরীক্ষা পদ্ধতি বা ক্যাপাসিটি পরিমাপ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২৪'পরি

উত্তর :



চিত্র : কম্প্রেসরের পাম্পিং পরীক্ষা পদ্ধতি

কম্প্রেসরের পাম্পিং পরীক্ষার সাহায্যে কম্প্রেসরের কার্যক্ষমতা ও দক্ষতা যাচাই করা যায়। কম্প্রেসরের কার্যক্ষমতা যত কম হবে তার ঠান্ডা করার ক্ষমতাও ততো কম হবে। এ জন্য এ পরীক্ষা অতি গুরুত্বপূর্ণ এ পরীক্ষা করার জন্য কম্প্রেসরের সাকশন ও ডিসচার্জ পোর্টে প্রেশার গেইজ স্থাপন করে চাপের পার্থক্য পরিমাপ করা হয়। প্রেশার গেইজ স্থাপন করে প্রাথমিক চাপ নেওয়ার

পরে, সঠিক পদ্ধতিতে কম্প্রেসর চালু করে আবার চাপের পার্থক্য পরিমাপ করা হয়। এ ভাবে সাকশন প্রেশার, ডিসচার্জ প্রেশার, তাপমাত্রা ইত্যাদি পরিমাপসমূহ কম্প্রেসরকে বিভিন্ন কন্ডিশনে চালিয়ে পরীক্ষা করা হয়।

৫। শেল অ্যান্ড কয়েল ও শেল অ্যান্ড টিউব কন্ডেন্সারের মধ্য ৪টি পার্থক্য লেখ।

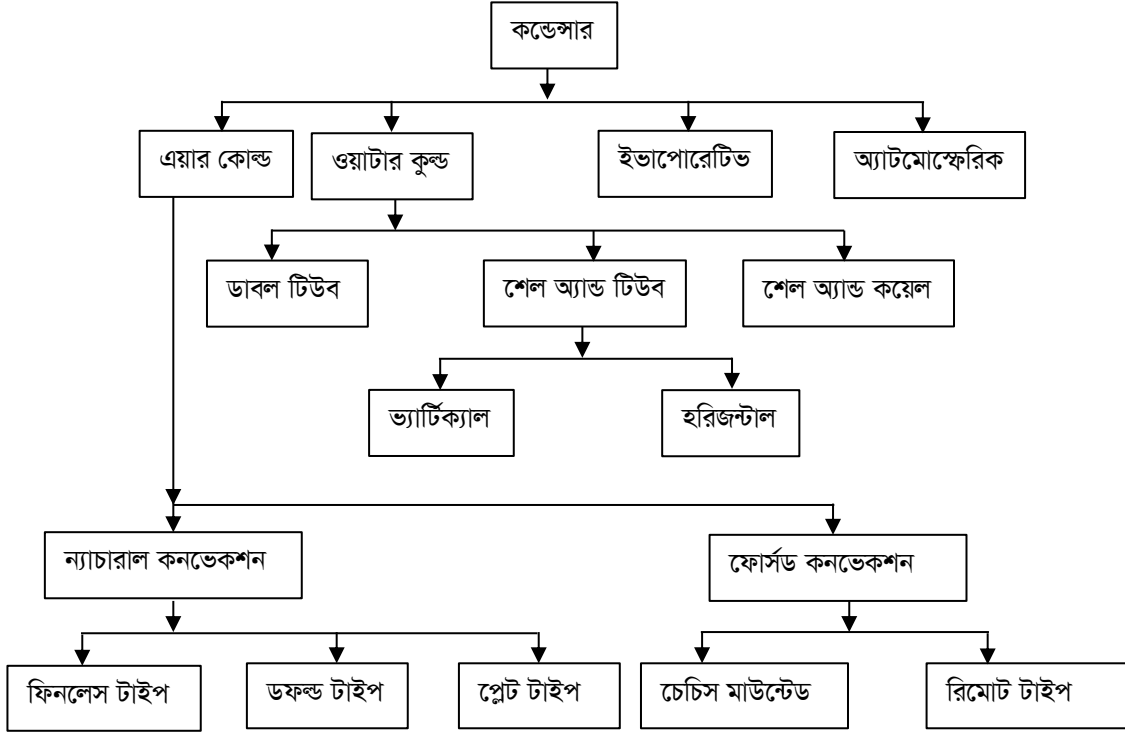
বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : শেল অ্যান্ড কয়েল ও শেল অ্যান্ড টিউব কন্ডেন্সারের মধ্য ৪টি পার্থক্য হলো :

শেল অ্যান্ড টিউব কন্ডেন্সার	শেল অ্যান্ড কয়েল কন্ডেন্সার
i. অনেকগুলো টিউব একটি শেলের ভিতর থাকে।	i. এক বা একাধিক কয়েল একটি শেলের ভিতর থাকে।
ii. কুল্যান্ট টিউবের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়।	ii. কুল্যান্ট কয়েলের চারপাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়।
iii. সারফেস এরিয়া বেশি হওয়াই বেশি তাপ সঞ্চালন করা যায়।	iii. সারফেস এরিয়া কম হওয়া তাপ সঞ্চালন কম হয়।
iv. ইফিসিয়েন্সি বেশি।	iv. ইফিসিয়েন্সি কম।

*** ৬। কন্ডেন্সারের শ্রেণিবিভাগ লেখ। বাকশিবো- ২০০২, ০৫, ০৬, ১২, ১৫'পরি

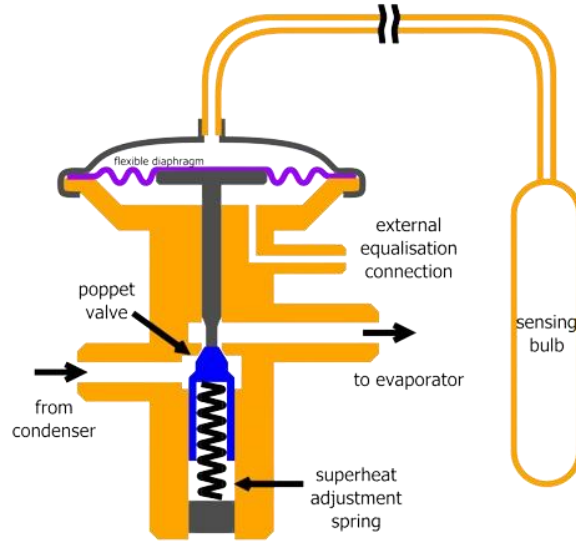
উত্তর : কন্ডেন্সারের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপানশন ভালভের চিত্র অঙ্কন কর এবং কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তর :



চিত্র : থার্মোস্ট্যাটিক ভালভ

এক্সপানশন ভালভের মূল কাজ কন্ডেন্সার হতে আসা হিমায়কের চাপকে সম্প্রসারণ করা। থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপানশন ভালভ প্রধানত তাপ শক্তির দ্বারা পরিচালিত কার হয়।

থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপানশন ভালভ এর প্রধান অংশ :

১. থার্মাল বাল্ব (Thermal bulb)
২. ফিল্টার (Filter)
৩. ডায়াফ্রাম (Diaphragm)

৪. ক্যাপিলারিটিউব (Capillary tube)

৫. ভালভ (Valve)

৬. স্প্রিং (Spring)

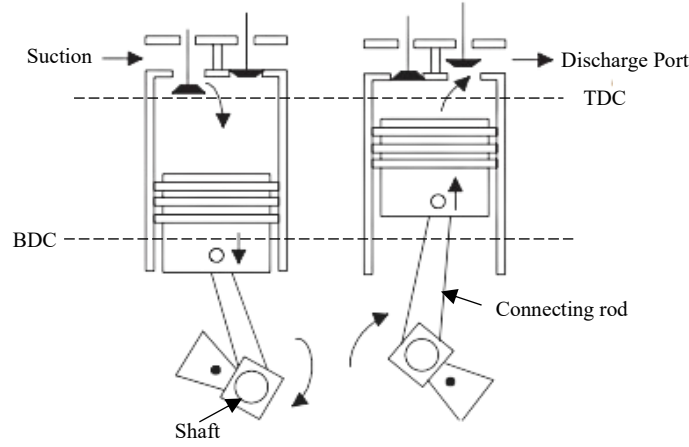
৭. অ্যাডজাস্ট স্ক্রু (Adjust Screw)

কার্যপ্রণালী : থার্মাল এক্সপানশন ডিভাইস হওয়ার পুরো পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ তাপমাত্রা দ্বারা করা হয়। থার্মাল বাল্ব সংযুক্ত করা থাকে ইভাপোরেটর এর আউটলাইনের সাথে। ইভাপোরেটর হতে নির্গত সুপার হিটেড হিমায়ক নির্গমন লাইন দ্বারা চলার সময় লাইনে সংযুক্ত থার্মাল বাল্ব এর স্পর্শ ঘটায় ফলে থার্মাল বাল্বে থাকা পানি বাষ্পে পরিণত হওয়া শুরু করে।

উক্ত বাষ্প ক্যাপিলারি টিউব দ্বারা এক্সপানশন ভালভের চেম্বারে প্রবেশ করেও ডায়াফ্রামে ধাক্কা দেয়। ডায়াফ্রামের সাথে আর্মের মাধ্যমে ভালভ যুক্ত থাকে যা ডায়াফ্রামের ধাক্কায় নিচের দিকে নেমে আসে। ফলে ভালভ খোলে ও লিকুইড রেফ্রিজারেন্ট ফিল্টার এর মাধ্যমে ইভাপোরেটরে আসার পথ খোলা পায়। উক্ত রেফ্রিজারেন্ট ইভাপোরেটরে প্রবেশ করে বস্তু বা স্থানের তাপ শোষণ করে নিজের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। এভাবে পূর্বের ক্রিয়া পুনরায় চলতে থাকে। অ্যাডজাস্ট স্ক্রু দ্বারা ভালভ ও ডায়াফ্রামের নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করা হয়।

২। রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসরে কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

উত্তর : রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসরে পিস্টনকে উঠানামা করিয়ে কার্য সম্পাদন করা হয়। এ ধরনের কম্প্রেসরের ঘূর্ণায়মান শ্যাফট বাইরে থাকে শ্যাফটের উপরে একটি পুলি থাকে একটি কানেকটিং রড দ্বারা শ্যাফটের পুলির সাথে পিস্টনের সংযোগ করা হয়। নিচের চিত্রে সংযোগ দেখানো হলোঃ



চিত্র : রেসিপ্রকেটিং কম্প্রেসর

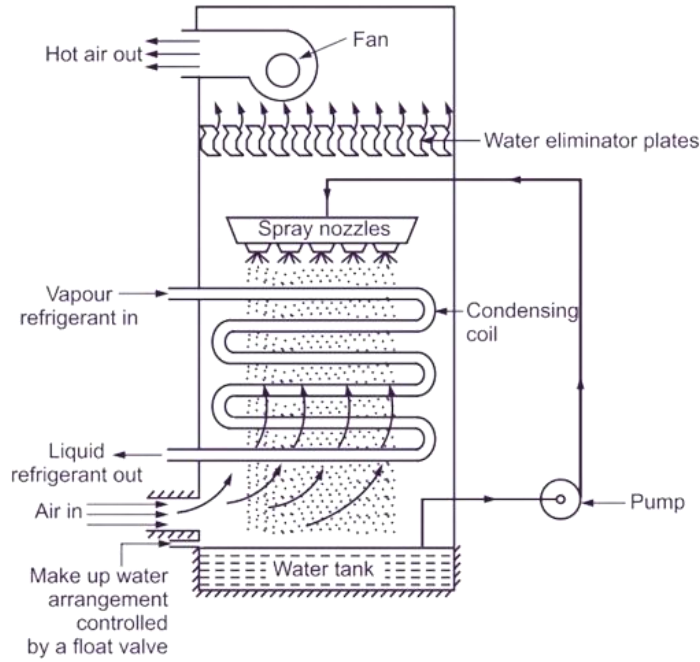
শ্যাফট ঘুরলে পিস্টন উপর নিচ উঠা নামা করে। পিস্টন সিলিন্ডারের সর্বোচ্চ যে স্তর পর্যন্ত উপরে উঠতে পারে তাকে টপ ডেড সেন্টার (TDC) বলে এবং সর্বোচ্চ যে স্তর পর্যন্ত নিচে নামতে পারে তাকে বটম ডেড সেন্টার (BDC) বলে। সিলিন্ডারে দুটি পোর্ট থাকে একটি সাকশন পোর্ট অন্যটি ডিসচার্জ বা এগজস্ট পোর্ট। পিস্টন যখন TDC তে থাকে তখন ডিসচার্জ পোর্ট খোলা থাকে। যখন TDC থেকে BDC এর দিকে যাত্রা শুরু করে তখন সকল পোর্ট বন্ধ থাকে। ফলে সিলিন্ডারের ভিতর বায়ুশূন্যতার সৃষ্টি হয় যার ফলে সাকশন পোর্ট খুলে যায় এবং বাষ্পীয় হিমায়ক সিলিন্ডারে প্রবেশ করে। পিস্টন BDC আসার আগ পর্যন্ত সাকশন পোর্ট খোলা থাকে এর হিমায়ক সিলিন্ডারে প্রবেশ করে পিস্টন BDC তে পৌঁছালে সকল পোর্ট বন্ধ হয়ে যায়। এরপর পিস্টন BDC থেকে TDC এর দিকে যাত্রা শুরু করে যার কারণে সিলিন্ডারের অভ্যন্তরের বাষ্পীয় হিমায়ক সংকুচিত হতে থাকে এবং চাপ বাড়তে থাকে পিস্টন যখন TDC এর কাছাকাছি পৌঁছে তখন সর্বোচ্চ চাপের

সৃষ্টি হয় এয় এগজস্ট ভালভ খুলে যায় এবং হিমায়ক সিলিন্ডার থেকে ডিসচার্জ পোর্ট দিয়ে নির্গত হয়। এভাবে এ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হতে থাকে।

**** ৩। ইভাপোরেটিভ কন্ডেন্সারের বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ২০১৪'পরি

উত্তর : এ পদ্ধতিতে পানি ও বাতাস ব্যবহার করে হিমায়ককে শীতল করা হয়। এ পদ্ধতি অনেকটা কুলিং টাওয়ারের মত। নিচে চিত্রের মাধ্যমে এ পদ্ধতির কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : ইভাপোরেটিভ কন্ডেন্সার

কম্প্রেশর থেকে নির্গত গরম হিমায়ককে কন্ডেন্সার কয়েলের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত করা হয় এবং কন্ডেন্সার কয়েলের উপরন দিয়ে অনবরত পানি প্রবাহিত হতে থাকে যার ফলে উত্তপ্ত হিমায়ক থেকে তাপ পানিতে সঞ্চালিত হয় হিমায়ক তাপ হারায় এবং এ তাপ গ্রহণের কারণে পানির কিছু অংশ বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমন্ডলে চলে যায়। এই তাপ সঞ্চালন প্রক্রিয়া আরও

বেগবান করার জন্য ভিজা কন্ডেন্সার টিউবের উপর দিয়ে ব্লোয়ারের সাহায্যে বাতাস পরিচালনা করা হয়। যার ফলে হিমায়ক থেকে তাপ বাতাসেও সঞ্চারিত হয়। যার কারণে বাতাস গরম হয়ে যায়। এ গরম বাতাসকে ও বায়ুমন্ডলে ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে ইভাপোরেটিভ কন্ডেন্সার কাজ করে। এ পদ্ধতি সাধারণত বৃহৎ প্লান্টের জন্য উপযোগী নয় মাঝারি প্লান্টের জন্য বেশি উপযোগী।



অধ্যায়-৪

হিমায়ন চক্রের আনুষঙ্গিক এবং সহায়ক যন্ত্রাংশসমূহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যাকুমুলেটর কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ২২

উত্তর : অ্যাকুমুলেটর, ইভাপোরেটর ও কম্প্রেসর এর মাঝে অবস্থিত একটি যন্ত্র। কম্প্রেসরে তরল হিমায়ক প্রবেশে বাধা প্রদান করে ও তরল হিমায়ক নিজের চেম্বারে জমা করে রাখে।

** ২। অ্যাবজর্বারের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১

উত্তর : বাষ্পীভূত গ্যাসকে শোষণ করে নিম্ন তাপীয় তরলে পরিনত করা অ্যাবজর্বারের কাজ।

** ৩। হিট এক্সচেঞ্জার কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ০৫

উত্তর : তাপ বিনিময়কারী একটি ডিভাইস যা সাকশন ও লিকুইড লাইনে বসানো থাকে।

*** ৪। রেক্টিফায়ার এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ১৫, ০৫

উত্তর : বাষ্পীয় হিমায়কের মধ্যের জলীয়কণা দূর করাই রেক্টিফায়ারের কাজ।

৫। অয়েল সেপারেটর কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৬'পরি, ২৩

উত্তর : কম্প্রেসরে ব্যবহৃত পিচ্ছিলকারক তেল অনেক সময় হিমায়কের সাথে মিশে যায়। যা হিমায়কের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়, এ জন্য কম্প্রেসরের পরে একটি ডিভাইস বসানো হয় যা হিমায়ক ও তেল কে পৃথক করে দেয়। এই ডিভাইসকে অয়েল সেপারেটর বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হিমায়ক চক্রে ব্যবহৃত হয় এমন দশটি উপাদানের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২২

উত্তর : হিমায়ক চক্রে ব্যবহৃত হয় এমন দশটি উপাদানের নাম হলো :

- i) সেফটি ভাল্ভ (Safety valve)
- ii) ফিউজিবল গ্লাস (Fusible plug)
- iii) সাইট গ্লাস (Sight glass)
- iv) গেজ গ্লাস (Gauge glass)
- v) ড্রায়ার (Dryer)
- vi) লিকুইড ইন্ডিকেটর (Liquid Indicator)
- vii) ওয়েল সেপারেটর (Oil Separator)
- viii) অ্যাকুমুলেটর (Accumulator)
- ix) প্রেসার রেগুলেটর (Pressure Regulator)
- x) লিকুইড রিসিভার (Liquid receiver)

**** ২। হিট এক্সচেঞ্জারের কাজ লেখ।**

বাকাশিবো- ১৪, ১৫, ১৮, ২৩

উত্তর : হিট এক্সচেঞ্জার এক ধরনের তাপ পরিবাহক। যেখানে পাশাপাশি ২টি প্লেট থাকে এক প্লেটে গরম পানি প্রবাহিত করা হয়। আর অন্যটিতে ঠান্ডা পানি প্রবাহ করা হয়। গরম প্লেট থেকে ঠান্ডা প্লেটে তাপ ট্রান্সফার করা হয়। হিমায়ন চক্রের সাকশন ও লিকুইড লাইনে হিট এক্সচেঞ্জার বসানো হয়।

***** ৩। অয়েল সেপারেটরের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১১, ১৫, ০৫

উত্তর : ওয়েল সেপারেটর গাড়ির ইঞ্জিন এবং কম্প্রসর ছাড়া আরো বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা হয়। তেল এবং গ্যাস বা বাতাসকে আলাদা করার জন্য অয়েল সেপারেটর ব্যবহার করা হয়। কম্প্রসর ও কন্ডেন্সারের মাঝে এই ডিভাইস বসানো হয়।

**** ৪। সলিনয়েড ভালভের কার্যপ্রণালি লেখ।**

বাকাশিবো- ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ২৩'পরি

উত্তর : সলিনয়েড ভালভ হিমায়ক লাইন নিয়ন্ত্রণ করে প্রয়োজনে খোলা বা লাইন বন্ধের কাজ করে। কয়েলের বরফ গলাতে বাষ্পের লাইন খোলা বা বন্ধ করতে ব্যবহার করা হয়। হিমায়কের প্রবাহ লাইনকেও নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে করে কম্প্রসরের নির্গমন প্রয়োজনে কন্ডেন্সারে না নিয়ে বাইপাস করা যায়।

**** ৫। ফিল্টার ড্রয়ার এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : হিমায়ন চক্রে প্রবাহিত হতে থাকে হিমায়ক। হিমায়ন চক্রে তরল বা গ্যাসীয় হিমায়কের সাথে কোনো বর্জ্য বা আবর্জনা থাকলে তা ফিল্টারের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়। হিমায়ক এর সাথে অনেক সময় গ্যাস প্রবেশ এর পরে জলীয় বাষ্প বা আর্দ্র বাতাস প্রবেশ করে যার দ্বারা সিস্টেমের যন্ত্রাংশ বা লাইনে মরিচা ধরা বা বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা সমাধানে ড্রয়ার ব্যবহার করা হয়, যাতে করে হিমায়ন চক্রের হিমায়ককে বায়ুশূন্য ও শুষ্ক করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হিমায়ক চক্রে ব্যবহৃত ৫ টি আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশের নাম ও কাজ লেখ।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৭, ২০, ০৯, ০৪, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : কোন সিস্টেম অথবা চক্র পরিচালনা ও দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ডিভাইসেস অর্থাৎ যন্ত্রাংশসমূহ।

কিছু যন্ত্রাংশের নাম :

- ড্রায়ার (Dryer)
- প্রেসার রিলিফ ভালভ (Pressure relief valve)
- সেফটি ভালভ (Safety valve)
- ফিউজিবল প্লাগ (Fusible plug)
- সলিনয়েড ভালভ (Solenoid valve)

ড্রায়ার : হিমায়ন চক্রে গ্যাস চার্জ করার পর অনেক সময় জলীয় বাষ্প বা আর্দ্র বাতাস প্রবেশ করে। যার দ্বারা সিস্টেমের ক্ষয়ক্ষতি অর্থাৎ যন্ত্রাংশের মরিচা ধরতে পারে তাই ড্রায়ার ব্যবহার করে হিমায়ক কে বায়ুশূন্য ও শুষ্ক করা হয়।

প্রেসার রিলিফ ভালভ : হিমায়ন চক্রসহ বিভিন্ন সিস্টেমের অতিরিক্ত চাপের ফলে বিস্ফোরণ বা অন্য দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তাই প্রেসার রিলিফ ভালভ ব্যবহার করে চাপকে বর্জন করা হয়। যাতে সিস্টেমকে রক্ষা করা যায়।

সেফটি ভালভ : হিমায়ন চক্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেফটি ভালভ (Safety valve)। হিমায়ন চক্র চালু বা বন্ধ করার কাজ করে। ওভার ফ্লো হতে রক্ষা করে। দুর্ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় ডিভাইস সেফটি ভালভ।

ফিউজিবল প্লাগ : এটি একটি নিরাপত্তামূলক ডিভাইস। সিলিভার আকৃতির এই যন্ত্রে নিম্ন গলনাংক বিশিষ্ট ধাতুর আস্তরণ থাকে। যা উচ্চ তাপে গলে গিয়ে কোন সিস্টেমকে রক্ষা করে। এটি আগে ব্যবহার হলেও এখন ব্যাপক ভাবে জাহাজ, এসি, গ্যাস ট্যাংক ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সলিনয়েড ভালভ : সলিনয়েড ভালভ হিমায়ক লাইন খোলা বা বন্ধের কাজ করে। কয়েলের বরফ গলাতে বাষ্পের লাইন খোলা বা বন্ধের জন্যেও সলিনয়েড ভালভ ব্যবহার হয়। কম্প্রেসরের নির্গমন বাইপাস করতেও সলিনয়েড ভালভ ব্যবহার করা হয়। সলিনয়েড ভালভ পাইলট অপারেটেড ও ডাইরেক্ট অ্যাক্টিং এই দুই ধরনের হয়ে থাকে।

একটি সলিনয়েড ভালভের চিত্রসহ গঠন প্রণালী বর্ণনা কর : বিদ্যুতের সাহায্যে চালিত হয়ে Automatic ভাবে কাজ করে রেফ্রিজারেশন লাইন খোলা বা বন্ধ করে। সলিনয়েড ভালভ নিরাপত্তামূলক কাজেও ব্যবহার করা হয়। পাইলট অপারেটেড ও ডাইরেক্ট অ্যাক্টিং এই দুই ধরনের সলিনয়েড ভালভ হয়ে থাকে।

**** ২। হিট এক্সচেঞ্জার ব্যবহারের সুবিধা কী?**

বাকশিবো- ২০১৪, ১৭, ২২

উত্তর : হিট এক্সচেঞ্জার এক ধরনের তাপ পরিবাহক। যেখানে পাশাপাশি দুটি প্লেট থাকে, এক প্লেটে গরম পানি প্রবাহিত করা হয়, আর অন্যটিতে ঠান্ডা পানি প্রবাহ করা হয়। গরম প্লেট থেকে ঠান্ডা প্লেটে তাপ ট্রান্সফার হয়। এভাবে একাধিক প্লেট প্যারালালি সাজানো থাকে।

হিট এক্সচেঞ্জার হলো একটি তরল থেকে আর একটি তরলে তাপ আদান-প্রদানের মাধ্যম। এটি সাধারণ শিল্পে ব্যবহার করা হয়। এটি অনেক রকমের হয়ে থাকে। তবে শেল এন্ড টিউব হিট এক্সচেঞ্জার বহুল ব্যবহৃত হয়। আমরা

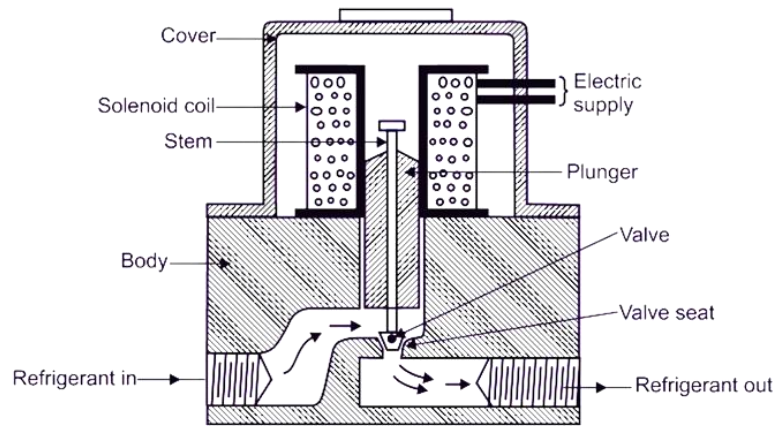
অনেক সময় খাতব পাত্রে গরম দুধ বা চা নিয়ে সেটি ঠান্ডা পানিতে ডোবায় ঠান্ডা করার জন্য এটাও হিট এক্সচেঞ্জারের মত কাজ করে।

হিট এক্সচেঞ্জার রাসায়নিক, পেট্রোলিয়াম, শক্তি, খাদ্য এবং অন্যান্য অনেক শিল্প উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে। রাসায়নিক উৎপাদনে হিট এক্সচেঞ্জারগুলি হিটার, কুলারস, কনডেন্সারস, বাষ্পীভবনকারী এবং রিকুলারস ইত্যাদি হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

* ৩। একটি সলিনয়েড ভালভের চিত্রসহ গঠনপ্রণালি বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০১৭, ১৮, ২০

উত্তর :



চিত্র ৪ সলিনয়েড ভালভের গঠন

সলিনয়েড ভালভ এর গঠনপ্রণালি চিত্রসহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

এটার দুটি অংশ আছে যথা ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল। ইলেকট্রিক্যাল অংশে পরিবাহীর প্যাচানো একটি কয়েল থাকে যাকে বলা হয় সলিনয়েড কয়েল, যার কাজ হচ্ছে ম্যাগনেট তৈরি করা। মেকানিক্যাল অংশটা একটি গেট ভালভের ন্যায় পাইপের সাথে ফিটিং করা থাকে গেট ভালভে

যেমন- একটি হ্যাভেল থাকে এখানে হ্যাভেলের কাজটি একটি স্প্রিং এবং অরিন গ্যাসকেট ও লোহার দণ্ড দ্বারা করা হয়।

এমন ভাবে স্প্রিংটি ফিটিং করা থাকে যখন কয়েলে পাওয়ার দেওয়া হয় তখন ম্যাগনেটের সাহায্যে স্প্রিং টান দেয় সাথে সাথে গেট-ভাল্ভটি খুলে যায়। তখন বাতাস, গ্যাস, পানি, ফুয়েল, স্টীম এগুলি প্রবাহ করা শুরু করে দেয়। আবার পাওয়ার অফ করার সাথে সাথে ভাল্ভটি বন্ধ হয়ে যায়। এভাবেই সলিনয়েড ভাল্ভ কাজ করে। নিউমেটিক সিস্টেম এবং হাইড্রোলিক সিস্টেম এক্টিভ রাখার জন্য সলিনয়েড ভাল্ভ এর গুরুত্ব অপারিসীম। এছাড়াও ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন কাজে সলিনয়েড ভাল্ভ এর ব্যবহারে কমতি নেই বয়লার, এয়ার কম্প্রেসার, ওয়াটার লাইন, গ্যাস লাইন। মোট কথা লিকুইড পদার্থ অটোমেশন কাজে ব্যবহার করতে চাইলে সলিনয়েড ভাল্ভ ব্যবহার করতে হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। CFC কী?**

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তরঃ CFC এর পূর্ণরূপ Chloro Fluro Carbon. রেফ্রিজারেশন চক্রের রেফ্রিজারেন্ট হিসাবে কাজ করে।

***** ২। এইচসিএফসি (HCFC) কী?**

উত্তরঃ এর পূর্ণরূপ (Hydro chloro Fluro Carbon)। এটি রেফ্রিজারেশন চক্রের রেফ্রিজারেন্ট হিসাবে কাজ করে ও এটি পরিবেশের ক্ষয়-ক্ষতি কম করে।

**** ৩। ODP ও GWP বলতে Kx বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১৮'পর, ২২, ২৩

উত্তরঃ ODP হলো Ozone Depleting Potential GWP হলো Global Warming Potential গ্রিন হাউস তৈরী করে, কার্বন নিঃসরণের দ্বারা।

**** ৪। রিসাইক্লিং কী?**

উত্তরঃ ব্যবহৃত হিমায়ক ব্যবহার উপযোগী করতে এর মধ্যে থাকা জলীয় কণা, হিমায়ক অয়েল ইত্যাদি অপদ্রব্য অপসারণ করাকে রিসাইক্লিং বলে।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মন্ট্রিল প্রটোকল সংক্ষেপে লেখ। বাকশিৰো- ২০১৮, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪'

উত্তরঃ মন্ট্রিল প্রটোকল (Montreal Protocol) হলো বায়ুমন্ডলের ওজোনস্তর রক্ষা বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি বা প্রটোকল, যার পুরো নাম Montreal protocol on substances the deplete the ozone । ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, কানাডার মন্ট্রিল নামক শহরে প্রটোকলটি গৃহীত হয় এবং কার্যকর হয় ১৯৮৯ সালের ১ জানুয়ারি।

মন্ট্রিল প্রটোকলের লক্ষ্য হলো পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অবস্থিত ওজোন স্তরের ক্ষয়কারী রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা। প্রাথমিকভাবে, প্রটোকলটিতে ৪৬টি দেশ স্বাক্ষর করে, এই চুক্তিতে এখন পর্যন্ত বর্তমানে ১৯৭ টি দেশ এই প্রটোকলের সাথে চুক্তিবদ্ধ আছে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট মন্ট্রিল প্রটোকল অনুস্বাক্ষর করে।

*** ২। রিকোভারি সিস্টেমে ব্যবহৃত ৫ টি যন্ত্রাংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তরঃ ব্যবহৃত যন্ত্রাংশসমূহ :

- ১)রিকোভারি সিলিন্ডার (Recovery Cylinder)
- ২)রিকোভারী মেশিন (Recovery Machine)
- ৩)হোস পাইপ (Hose pipe)
- ৪)কম্প্রেসর (Compressor)
- ৫)গেজ ম্যানিফোল্ড (Gauge Manifold) ইত্যাদি।

৩। হিমায়ক রিকোভারির ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?

বাকাশিবো- ২০২৩' পরি

উত্তরঃ হিমায়ক রিকোভারির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় সমূহ :

- ১) সঠিক মান সম্পন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে যার মাধ্যমে পূর্বের রেফ্রিজারেন্ট নিরাপদ ভাবে বের করা যায়।
- ২) পরিবেশের নিরাপত্তার কথা মাথাই রাখতে হবে যাতে হিমায়ক পরিবেশের বাতাসের সাথে মিশতে পারে।
- ৩) পৃথক রিকোভারি সিলিন্ডারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ৪) যথাযথ পদ্ধতিতে সিস্টেম চালু করতে হবে।

৪। রিসাইক্লিং এর প্রয়োজনীয়তা কী?

উত্তরঃ হিমায়ক পুনঃব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেক রেফ্রিজারেন্ট বা হিমায়কেয় ভিতর ওজন স্তর ক্ষয়কারী উপাদান থাকে। সুতরাং এ ধরনের হিমায়ক বাতাসের সাথে মিশলে পরিবেশের জন্য কারণ হয়। কিন্তু হিমায়ক পুনঃব্যবহার এর ফলে এ গুলো বাতাসের সাথে মিশতে পারে না যার দরুন

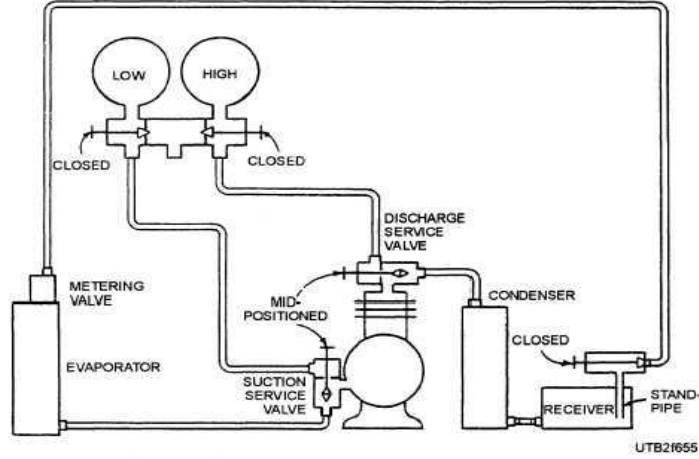
পরিবেশ ক্ষতির সম্মুখীন হয় না। আবার পুনব্যবহার মাধ্যম অর্থনৈতিক ক্ষতির হাত থেকে ও বাঁচা যায়, কারণ হিমায়ক একটি মূল্যবান পণ্য এটি পুনঃব্যবহার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষতির হাত থেকে ও বাঁচা যায়, কারণ হিমায়ক একটি মূল্যবান পণ্য এটি পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে এটির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং পরিবেশের সাথে মিশে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। এ ছাড়া পুনব্যবহারের মাধ্যমে নতুন করে উৎপাদন ও করা লাগে না।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। রেফ্রিজারেন্ট রিকোভারি ও রেফ্রিজারেন্ট সাইক্লিং পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০২৩

উত্তরঃ আমাদের ব্যবহৃত হিমায়ন পদ্ধতির ব্যবহার করা হিমায়ক পরিবেশের জন্য অনেক ক্ষতিকর যা রিসাইক্লিং ও রিকোভারি করা প্রয়োজন যাতে কমের পরিবেশের ক্ষয় ক্ষতি কম হয়। রেফ্রিজারেশন সিস্টেমে হিমায়ক ব্যবহারের পর অপসারণ করে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করার পদ্ধতিকে হিমায়ক রিকোভারি বলে। একে হিমায়ক সংরক্ষণশীলও বলা হয়। সংরক্ষিত এই হিমায়কে অনেক অপদ্রব্য ইত্যাদি মিশে থাকে। এর মধ্যে থাকা জলীয় কণা, হিমায়ন অয়েল ইত্যাদি অপসারণ করাকে এবং পুনরায় ব্যবহার যোগ্য করাকে রিসাইক্লিং বলে।



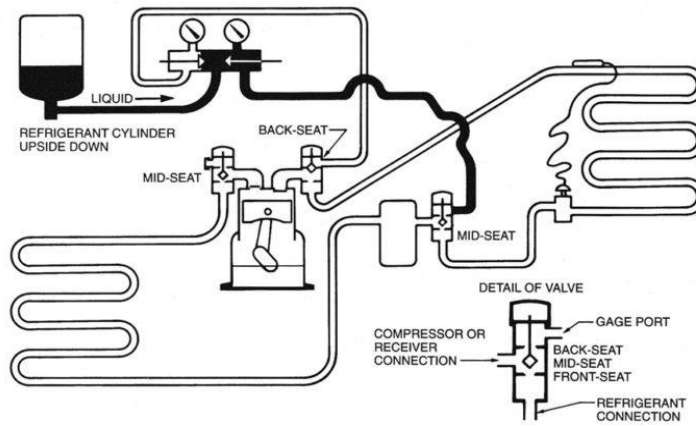
চিত্র : রেফ্রিজারেন্ট রিকোভারী ও রিসাইক্লিং পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ : রিকোকভারি মেশিন যাতে রয়েছে সাকশন পোর্ট, ডিসচার্জ পোর্ট, সিলেক্টর সুইচ ইত্যাদি। রিকোকভারি সিলিন্ডার যাতে আছে লিকুইড পোর্ট ও ভেবুয়াম পোর্ট, ম্যানিফোল্ড গেজ।

পদ্ধতি : প্রথমে লিকুইড হিমায়ক সংরক্ষণ করা হয়। ম্যানিফোল্ড গেজের এক অংশ রিকোকভারি মেশিনে যুক্ত করা হয় ম্যানিফোল্ড গেজের ডিসচার্জ পোর্ট রিকোকভারি সিলিন্ডারে সংযোগ করা হয়। ম্যানিফোল্ড গেজের ভেপার ও লিকুইড লাইন রেফ্রিজারেশন চত্রে ইউনিটে সংযুক্ত করা হয়। রিকোকভারি মেশিনের সাকশন পোর্ট খোলা অবস্থায় মেশিন চালু করা হলে ইউনিট হতে প্রথমে লিকুইড হিমায়ক সিলিন্ডারে আসা শুরু করে। লিকুইড হিমায়ক ৮০% এর অধিক চার্জ করা উচিত নয়। সকল লিকুইড চার্জ হয়ে গেলে মেশিন বন্ধ করা হয় এবং সিলিন্ডারের ভাল্ভ বন্ধ করা হয়। সিলিন্ডারের ভেপার অংশের ভাল্ভ খোলা হয়। মেশিন চালু করা হয় এবং ম্যানিফোল্ড এর ভেপার গেজ খোলা হয়। এর ফলে সিলিন্ডারে ভেপার ভর্তি হওয়া শুরু করে। এভাবে ভেপার অংশ সিলিন্ডারে ভর্তি হয়ে গেলে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

২। বরফের মাধ্যমে প্যাসিভ রেফ্রিজারেন্ট রিকোভারি কৌশল চিত্রসহ বর্ণনা কর।

উত্তরঃ প্রয়োজন অনুযায়ী অনেক সময় হিমায়ন চক্রের হিমায়ক রিকোভারি বা সংরক্ষণ করতে হয়। বিভিন্ন মাধ্যমে এই কাজটি করা হলেও এর আরেকটি মাধ্যম Passive refrigerant recovery by Ice। এই মাধ্যমেও ব্যবহার করা হয় ম্যানিফোল্ড গেজ, রিকোভারি সিলিন্ডার ইত্যাদি।



চিত্র: প্যাসিভ রেফ্রিজারেন্ট রিকোভারি সিস্টেম

তবে যে সিস্টেমে অপেক্ষাকৃত কম হিমায়ন রিকোভারি প্রয়োজন সেখানে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কম্প্রেসর চালু করা হয় সিলিন্ডারে পোর্টের সাথে সংযুক্ত করা হয়। ব্যতিক্রম হলো এই রিকোভারি সিলিন্ডার একটি বরফ পাত্রের ভেতর রাখা হয়। এই পদ্ধতি ছোট ইউনিট যেমন : রেফ্রিজারেটর, এসি ইত্যাদিতে বেশি ব্যবহার করা হয়।

কার্যপ্রণালি : স্টোরেজ সিলিন্ডার বরফ পাত্রে রাখা হয়। সিলিন্ডার ও চক্রের চাপ পরিমাণ করা হয়। প্রয়োজনীয় সংযোগ শেষ করতে হয়। ইউনিটের ভাল্ভ গুলো খুলে দিয়ে সিলিন্ডার সংযোগ করতে হবে। সিলিন্ডারের ভাল্ভ

খুলে দিতে হবে, কম্প্রেসর চালু করতে হবে চাপের পার্থক্য তৈরি হয়ে
হিমায়ক সিলিন্ডারে ভর্তি হওয়া শুরু হবে।



অধ্যায়-৬

ভিআরএফ এবং ভিআরভি পদ্ধতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। VRV সিস্টেম বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০২২, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ VRV হলো Variable Refrigerant Volume. এই পদ্ধতি একই সাথে গরম ঠান্ডা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। কোনো আবদ্ধ স্থানের প্রয়োজন অনুযায়ী কম বেশি করা যায় স্থানের গরম ও ঠান্ডা।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। VRF সিস্টেমের সুবিধা অসুবিধা লেখ। বাকাশিবো- ২০২২, ২৩, ২৩'

উত্তরঃ VRF এর সুবিধা-

- ১)পরিবেশ বান্ধব হিমায়ক ব্যবহার করা হয়।
- ২)গ্রিন হাউজ ইফেক্টেও ক্ষতিকর প্রভাব মুক্ত।
- ৩)কন্ট্রোলার দ্বারা সম্পূর্ণ ইউনিট পরিচালনা করা হয় তাই পরিচালনা করা সহজ।

VRF এর অসুবিধা-

- ১)VRF সিস্টেমে স্থাপন ব্যয় বেশি।



২) VRF সিস্টেমে পাইপিং সিস্টেম দীর্ঘ হওয়ায় লিক খুজে পাওয়া কষ্টকর।

৩) VRF সিস্টেমে লোড নিতে সময় লাগে।

**** ২। টু-পাইপ VRF সিস্টেম সংক্ষেপে লেখ?**

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তরঃ এই পদ্ধতিতে একাধিক ইভাপারেটর এবং একটি আউটডোর ইউনিট এর কমন পাইপের মাধ্যমে হিমায়কের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আলাদা আলাদাভাবে সকল টার্মিনালে প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারণ হারে হিমায়ক প্রবাহ করা হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। VRF সিস্টেমের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ VRF সিস্টেমের সুবিধাসমূহ :

- ১) একটি মাত্র আউটডোর ইউনিট ব্যবহার করে একাধিক ইনডোর ইউনিট সংযুক্ত করা যায়।
- ২) প্রতিটি ইনডোর ইউনিট এর ভিন্ন ভিন্ন তাপমাতায় পরিচালনা করা যায়।
- ৩) বিভিন্ন মডেলের ইনডোর ইউনিট ব্যবহার করা যায় যেমন : ভার্টিক্যাল মাউলটেড, ওয়াল মাউন্টেড, ফ্লোর মাউন্টেড, সিলিং মাউন্টেড ইত্যাদি
- ৪) একই সাথে হিটিং ও কুলিং উভয়ই পাওয়া যায়।
- ৫) একটি মাত্র আউটডোর ইউনিট হওয়ায় অল্প যায়গায় প্রয়োজন হয়। ফলে যায়গার অপচয় হয় না।

৬) সিস্টেমটি একক ভাবে, বা কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে বা কেন্দ্রীয় ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৭) বৈদ্যুতিক খরচ কমায়।

VRF সিস্টেমের অসুবিধাসমূহ :

১) প্রাথমিক স্থাপন খরচ অনেক বেশি।

২) ডিজাইন জটিল এবং স্থাপন প্রক্রিয়া ও জটিল।

৩) জটিল পদ্ধতি হওয়া কারণে এবং দীর্ঘ পরিবহন লাইন হওয়ায় কোনো লিক হলে তা মেরামত করা কঠিন।

৪) জটিল রেফ্রিজারেন্ট ম্যানেজমেন্ট।

৫) সমস্যা সনাক্তকরণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়বহুল।



অধ্যায়-৭

ইনভার্টার এবং ভয়েস কন্ট্রোল আরএসি সিস্টেম

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। ইনভার্টার কী?

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩, ২৩' পরি

উত্তরঃ ইনভার্টার একটি বৈদ্যুতিক ডিভাইস যা AC কারেন্টকে DC তে রূপান্তর করে। রিফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে ভেরিয়েবল ফ্রিকুয়েন্সি প্রদান করে।

*** ২। ডুয়াল মুড কী?

উত্তরঃ ডুয়াল মুড অর্থ হলো দুই পদ্ধতির ব্যবহার প্রক্রিয়া। ইনভার্টার ডুয়াল মুডে AC সরবরাহের সাথে কাজ করে। রিমোট ও ভয়েস মুডে কাজ করার ইনভার্টারকে ডুয়াল মুড বলে।

* ৩। ইনভার্টার এসির সুবিধা লেখ।

বাকাশিবো-২০২৪' পরি

উত্তরঃ

১.যেকোনো ধরনের ইনভার্টার এসি যেহেতু রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস, ফ্লো রেট, ইত্যাদি প্রয়োজন অনুসারে এডজাস্ট করে থাকে, তাই অপেক্ষাকৃত কম কারেন্ট খরচ হয়।

২.কোনো অনুষ্ঠানের কারণে লোডে হঠাৎ পরিবর্তন আসলে এমন অবস্থা ইনভার্টার এসি বেশ ভালোভাবে সামাল দিতে পারে।

৩.যেকোনো সাইজের রুমের জন্য ইনভার্টার এসি ব্যবহার করা যায়। ছোট রুম এর চেয়ে বড় স্পেসের ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি বিদ্যুৎ খরচ হলেও

ঠিকই অন্য এসি এর তুলনায় অনেক কম খরচ হয়।

*** ৪। IGBT ট্রানজিস্টারের কাজ কী?

উত্তরঃ ট্রানজিস্টার হলো একটি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস। ৬ টি পোর্ট বিশিষ্ট এই ডিভাইসকে মাইক্রোকম্পিউটার দ্বারা পরিচালনা করা হয়। IGBT দ্বারা কম্প্রসর কেও চালু করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। ইনভার্টার এসি ও নন-ইনভার্টার এসির মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০২২

উত্তরঃ একটু গরম বেশি পড়লেই মনে হয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা এসি (এয়ার কন্ডিশনার) কেনার কথা। বাজারে এখন ইনভার্টার ও নন-ইভার্টার প্রযুক্তির এসি পাবেন। দুটোই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ইনভার্টার এবং নন-ইনভার্টার এসির মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ-

১. ইনভার্টার প্রযুক্তিতে এসি প্রথমে পূর্ণ শক্তিতে চালু হয়। পরে ঘরের আরামদায়ক তাপমাত্রা ঠিক রেখে এসিটি শক্তি খরচ কমিয়ে নিয়ে আসে। এভাবে কম শক্তিতে চলার কারণে কম বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় এবং বিদ্যুৎ খরচ কমে আসে।

অন্যদিকে, নন-ইনভার্টার প্রযুক্তির এসি ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে শুধু অন-অফ হওয়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ এসি পূর্ণ শক্তিতে চালু হওয়ার পর ঘরের তাপমাত্রা আরামদায়ক অবস্থায় এলে এসির কম্প্রসর বন্ধ হয়ে যায়। যখন

ঘরের তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে যায়, তখন আবার চালু হয়। এভাবে বারবার এসি চালু ও বন্ধ হওয়ার কারণে এসি বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, যার কারণে বিদ্যুৎ খরচ বেড়ে যায়।

২. ইনভার্টার এসিতে আপনার ঘর দ্রুত ঠান্ডা হবে, কারণ এসি চালু হবার সময়ে ইনভার্টার এসি সাধারণ এসির চেয়ে বেশি শক্তি খরচ করে দ্রুত ঘর ঠান্ডা করে, এরপর শক্তি কমিয়ে ধীরে চলতে থাকে। অন্যদিকে, নন-ইনভার্টার এসি চালুর সময় স্বাভাবিক শক্তিতেই চালু হয়, কিছু সময় ধরে ঘর ঠান্ডা করার পর আবার পুরো বন্ধ হয়। ঘরের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে আবার চালু হয়।

***** ২। ভয়েস কন্ট্রোল সিস্টেম নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ উল্লেখ কর।**

উত্তরঃ ভয়েস কন্ট্রোল সিস্টেম নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণ করতে হয়-

১. স্টার্ট বাটন টিপে Click করতে হবে।
২. “হাই গুগল ” বলা ও প্রেস করা বা হোল্ড করা।
৩. মাইক্রোফোন সিলেষ্ট করে টাপ করা।
৪. অতঃপর বিপ শুনার পর পছন্দের কমান্ড বলা।

** ৩। ইনভার্টার এসি সিস্টেমের দুটি সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ নিচে ইনভার্টার এসি সিস্টেমের সুবিধা ও অসুবিধা দেওয়া হলো :

সুবিধা :

১. এ সিস্টেমে শব্দ কম হয়।
২. অটোমেটিক কন্ট্রোল ব্যবস্থা থাকায় এনার্জি সেভিং হয়।

অসুবিধা :

১. বেশি কম্পোনেন্ট থাকায় গঠন জটিল ও ব্যয়বহুল হয়।
২. বিভব (ভোল্টেজ) পরিবর্তন হলে মোটরের স্পিড কম বা বেশি হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইনভার্টার এসি সিস্টেমের সুবিধা-অসুবিধা ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ ইনভার্টার এসি এর সুবিধা : ইনভার্টার এসি সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকে। ইনভার্টার এসি এর ক্ষেত্রে কম্পেসার এর স্পিড নির্ভর করে ওয়ার্কিং লোড এর উপর, যার ফলে ইলেকট্রিক্যাল খরচ অনেক কম হয়।

চলুন জেনে নেওয়া যাক ইনভার্টার এসি এর সুবিধাসমূহ সম্পর্কে।

১. যেকোনো ধরনের ইনভার্টার এসি যেহেতু রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস, ফ্লো রেট, ইত্যাদি প্রয়োজন অনুসারে এডজাস্ট করে থাকে, তাই অপেক্ষাকৃত কম কারেন্ট খরচ হয়।

২. কোনো অনুষ্ঠানের কারণে লোডে হঠাৎ পরিবর্তন হলে এমন অবস্থায় ইনভার্টার এসি বেশ ভালোভাবে সমাধান দিতে পারে।

৩.ইনভার্টার এসি ব্যবহারে বাড়তি খরচ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

৪.যেকোনো সাইজের রুমের জন্য ইনভার্টার এসি ব্যবহার করা যায়। ছোট রুম এর চেয়ে বড় স্পেসের ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি বিদ্যুৎ খরচ হলেও ঠিকই অন্য এসি এর তুলনায় অনেক কম খরচ হয়।

৫.নির্দিষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত রুমের তাপমাত্রা মেইনটেইন করা যাবে যদি ইনভার্টার এসি ঠিকভাবে ইউটাইলাইজ করা হয়।

৬.সোলার পাওয়ার এর মাধ্যমে কুলিং ব্যবহার করতে চাইলে সেক্ষেত্রে ইনভার্টার এসি সবচেয়ে সেরা অপশন।

৭.ইনভার্টার এসি বেশ দ্রুত কোনো স্পেস ঠান্ডা করতে পারে কারণ তখন সে তার পুরো স্পিড কাজে লাগাতে পারে।

৮.ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট এর ক্ষেত্রে শব্দ ও ভাইব্রেশন অনেক কম।

ইনভার্টার এসি এর অসুবিধাসমূহ :

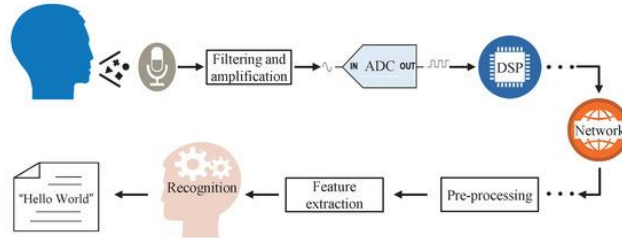
১.ইনভার্টার এসি মানেই সোনায়ে সোহাগা, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। সবকিছুর মত ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশনার এর রয়েছে কিছু অসুবিধা। চলুন ইনভার্টার এসি ব্যবহারের কিছু সমস্যা সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

২.উচ্চ মূল্য : অন্যান্য স্পি-ট বা উইন্ডো এসি এর সাথে তুলনা করলে ইনভার্টার এসি এর দাম অনেকটা বেশি মনে হবে। ইনভার্টার এসি এর সাথে পাবেন বাড়তি অনেক ফিচার যার কারণে এর দাম অপেক্ষাকৃত কিছুটা বেশি।

৩.অধিক মেরামত খরচ : ইনভার্টার এসি রিপেয়ার বা মেরামত করতে সাধারণ এসি মেরামতের চেয়ে অধিক খরচ হয়। এর মূল কারণ হলো ইনভার্টার এসি এর জটিল গঠন, যার ফলে এক্সপার্ট টেকনিশিয়ান ছাড়া এটি মেরামত সম্ভব নয়।

*** ২। ভয়েস কন্ট্রোল সিস্টেম পরিচালনা পদ্ধতি ছকে দেখাও।

উত্তরঃ আধুনিক কন্ট্রোল পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম পদ্ধতি ভয়েস কন্ট্রোল। রিমোট কন্ট্রোল পদ্ধতির আপডেট ফর্ম হলো ভয়েস কন্ট্রোল পদ্ধতি। যা ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স উভয় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। পরিচালনার জন্য Input Device মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়। ভয়েস কন্ট্রোল এর দ্বারা কমান্ড দিলেই এই প্রযুক্তি কাজ শুরু করে। আধুনিক মোটর যান অটোমেশন বা যে কোনো সিস্টেম অটোমেশন এই প্রযুক্তি অনেক জনপ্রিয়।



চিত্র : Voice control system

এই পদ্ধতি

- ১.ব্লুটুথ মডিউল (Bluetooth module)
- ২.ন্যানো-টাইপ আরডুইনো (Neno type Arduino)
- ৩.এলসিডি ডিসপ্লে (LCD display)
- ৪.রিলে মডিউল (Relay module)
- ৫.স্মার্টফোন (Smartphone) ইত্যাদি।

প্রথমে ফোনে প্রয়োজনীয় Application install করা হলে ভয়েস কমান্ড দিতে হবে। এই সিগন্যাল Bluetooth রিসিভ করে মডিউলে প্রেরণ করবে। প্রয়োজন অনুযায়ী কমান্ড অ্যানালাইসিস হলে ডিভাইস অন বা অফ হবে। উক্ত প্রক্রিয়া LCD ডিসপ্লে দ্বারাও পর্যবেক্ষণ করা যাবে। এভাবে কন্ট্রোল মডিউল দ্বারা একাধিক ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হিমায়ক বা রেফ্রিজারেন্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিব- ২০০৩, ০৪, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬

উত্তরঃ Refrigerant এর অর্থ হলো হিমায়ক এবং তাপ বহনকারী তরল প্রবাহী। রেফ্রিজারেশন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কার্যনির্বাহক বস্তুকে রেফ্রিজারেন্ট বলে। অর্থাৎ রেফ্রিজারেন্ট একটি অঞ্চল হতে তাপ সংগ্রহ করে এবং বায়ুমন্ডলের সে তাপ নিষ্ক্ষেপ বা তাপ স্থানান্তর করে।

*** ২। শিল্প ও বাণিজ্যিক হিমায়নে কী কী হিমায়ক ব্যবহৃত হতে পারে?

বাকাশিব- ২০১৭, ১৮

উত্তরঃ শিল্প ও বাণিজ্যিক হিমায়নের সাধারণত নিম্নলিখিত হিমায়কগুলো ব্যবহৃত হতে পারে-

১. R – 50 (CH₄) ব্যবহার সীমিত।
২. R – 170 (C₂H₆) ব্যবহার সীমিত
৩. R – 2900 (C₃H₈) ব্যবহার সীমিত
৪. R – 502
৫. R – 123
৬. R – 717 (NH₃)
৭. R – 11

$R-69S(NON\ CFC)$ ইত্যাদি।

*** ৩। ২ টি পুরাতন হিমায়ক এবং এদের স্থলাভিষিক্ত হিমায়কের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০২০'পর

উত্তরঃ ২ টি পুরাতন হিমায়ক এবং এদের স্থলাভিষিক্ত হিমায়কের নাম হলো-

পুরাতন হিমায়ক	স্থলাভিষিক্ত হিমায়কের নাম
R-12 and R-22	R-123
R-11	R-134a

*** ৪। HFC বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ হাইড্রো-ফ্লোরো কার্বন (*Hydrofluro – carbon*) HFC বলে।

** ৫। রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসরে ব্যবহৃত পাঁচটি হিমায়কের নাম লেখ।

উত্তরঃ রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসরে ব্যবহৃত পাঁচটি হিমায়কের নাম হলো-

- R-12 (ডাই ক্লোরো ডাই ফ্লোরো মিথেন)
- R-22 (মনো ক্লোরো ডাই ফ্লোরো ইথেন)
- R-134a (ট্রেডা ফ্লোরো ইথেন)
- R-502 ইত্যাদি।

*** ৬। R-11 রেফ্রিজারেন্ট এর রাসায়নিক নাম লেখ।

উত্তরঃ রাসায়নিক নাম হলো : ট্রাই ক্লোরো মনো ফ্লোরো মিথেন
(CCl₃F)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি হিমায়কের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি হিমায়কের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ-

প্রাইমারি হিমায়ক	সেকেন্ডারি হিমায়ক
১. সরাসরি ব্যক্তি বা বস্তু হতে তাপ গ্রহণ করে বস্তু বা স্থানের তাপমাত্রা কমায়।	১. সরাসরি তাপ শোষণ না করে মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।
২. R-12, R-22 প্রাইমারি হিমায়ক হিসাবে কাজ করে।	২. পানি, (NaCl) ব্রাইন ইত্যাদি সেকেন্ডারি হিমায়ক হিসাবে কাজ করে।
৩. ব্যবহারিক এসি ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়।	৩. বাণিজ্যিক ভাবে এই হিমায়ক ব্যবহার করা হয়। যেমন : হিমাগার, বরফকল ইত্যাদিতে।

*** ২। পাঁচটি হিমায়কের নাম, রাসায়নিক সংকেত লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২০

উত্তরঃ পাঁচটি হিমায়কের নাম, রাসায়নিক সংকেত নিম্নরূপ :

নং	হিমায়কের নাম	রাসায়নিক নাম	রাসায়নিক সংকেত
১	R-11	ট্রাইক্লোরো মনোফ্লোরো মিথেন	CCl_3F
২	R-12	ডাইক্লোরো ডাইফ্লোরো মিথেন	CC_2F_2
৩	R-22	ক্লোরো ডাইফ্লোরো মিথেন	$CHClF_2$
৪	R-123	ডাইক্লোরো ট্রাইফ্লোরো মিথেন	$CHCl_2CF_3$
৫	R-134a	টেট্রা ফ্লোরো ইথেন	CF_3CH_2F

*** ৩। কোন কোন গুণের অধিকারী হলে একটি হিমায়ককে আদর্শ

হিমায়ক বলা হয়? বাকাশিব- ২০০২, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১১জ, ১৩, ১৪, ১৪জ, ১৫, ১৬

উত্তরঃ হিমায়ক এক ধরনের প্রবাহী যা নিম্ন চাপে তরল থেকে বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে এবং উচ্চ চাপে বাষ্প থেকে তরলে পরিণত হওয়ার সময় তাপ হারায়। কোনো বস্তু বা স্থান হতে তাপ অপসারণের জন্য হিমায়ক ব্যবহৃত হয়।

একটি আদর্শ হিমায়কের বৈশিষ্ট্য সমূহ স্ফুটনাক্ষ।

- হিমাঙ্ক।
- ঘনীভবনের চাপ।
- সুপ্ততাপ শোষণের ক্ষমতা অনেক বেশি হওয়া দরকার।
- আপেক্ষিক আয়তন কম হওয়া উচিত।
- তাপ পরিবাহী গুণ বেশি হওয়া দরকার।

- vi) আঠালতা কম হবে।
- vii) বিদ্যুৎ পরিবাহী হবে না।
- viii) বিষাক্ত হবে না।
- ix) বিক্রিয়াহীন হবে।
- x) শিখা উৎপাদন করবে না।
- xi) দুর্গন্ধ হবে না।
- xii) ছিদ নির্দেশ করার গুণ থাকবে।
- xiii) তেলের সাথে বিক্রিয়া করবে না।
- xv) Cop বেশি হবে।
- xvv) ভালো হিমায়ক কখনো প্রজ্বলিত বা বিস্ফোরিত হবে না।

*** ৪। আধুনিক হিমায়কের সুবিধাসমূহ লেখ।

উত্তরঃ আধুনিক হিমায়কের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

১. Cop বেশি।
২. বিস্ফোরক নয়।
৩. আকাশে কম সময়ের অস্তিত্ব থাকে।
৪. অধিক কাজ করা যায়।
৫. দাহ্য নয়।
৬. পরিবেশ বান্ধব।

**** ৫। ODS, ODP এবং GWP বলতে কী বুঝ?** বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ ODS = Ozone Depletion Substance. যে সকল

উপাদান Ozone স্তর এর ক্ষতি করে তাদের বুঝানো হয়েছে।

ODP = Ozone Depletion potential, Ozone স্তরের ক্ষতির প্রভাব নির্ণয় করার পদ্ধতি বোঝায়।

GWP = Global Warming Potential. পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী উপাদান সমূহকে *GWP* দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। আদর্শ হিমায়কের ৫ টি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০২৩' পরি

উত্তরঃ আদর্শ হিমায়কের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে-

১.সুগুণতাপ : একটি আদর্শ হিমায়কে উচ্চ সুগুণতাপ গ্রহণ বা বর্জন এর গুণ থাকতে হবে। যাতে সহজেই এক স্থান হতে অন্য স্থানে তাপ আদান প্রদান করতে পারে।

২.লো-বয়েলিং পয়েন্ট : নিম্ন বাষ্পীভবন তাপমাত্রা থাকতে হবে। যাতে কম তাপমাত্রাতে চাপ প্রয়োগ করা হলে তরল হিমায়ক সহজেই বাষ্পে পরিণত হতে পারে ও তাপ প্রবাহ করতে পারে।

৩.উচ্চ প্রবাহিত গুণ : আদর্শ হিমায়কের উচ্চ প্রবাহি গুণ থাকতে হবে যাতে কোনো বাধা ছাড়াই পাইপ লাইনের মাধ্যমে এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়ে তাপমাত্রার পার্থক্য তৈরি করতে পারে।

৪. রাসায়নিক বিক্রিয়া : আদর্শ হিমায়কে কোনো ধরনের বিক্রিয়া ঘটবে না। হিমায়ন চক্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা যন্ত্রাংশের সাথে যাতে বিক্রিয়া না ঘটেতে পার।

৫. অবিস্ফোরক : পারফেক্ট রেফ্রিজারেন্ট এর এটি আরেকটি গুণ যে কোনো প্রকার বিস্ফোরক উপাদান এর মাঝে থাকবে না। কারণ বিস্ফোরণ হলে আর্থিক ক্ষতি এর সাথে মানুষের কোনো ধরনের ক্ষতি হতে পারে।



২। গ্রিনহাউজ ইফেক্ট বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ পৃথিবীর উপরের স্তর ওজোন স্তর। যা ক্ষতিকর রশ্মি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড এর উপস্থিতির কারণে এই স্তর নষ্ট হচ্ছে। অধিক গাছ পালা কাটা, বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়া ইত্যাদি কারণে এটি ঘটে। এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই প্রভাবে বা ঘটনাকে গ্রিনহাউস ইফেক্ট বলে।

পৃথিবীতে থাকা গাছপালা লতাপাতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক সব কিছু পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। বর্তমানে শিল্প উন্নয়ন বাড়ছে সাথে সাথে পরিবেশে ছাড়া হচ্ছে ক্ষতিকর গ্যাস, পদার্থ কার্বন ডাই- অক্সাইড যা ওজন স্তরকে নষ্ট করছে।



ওজোন স্তর সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি (Ultraviolet ray) প্রতিহত করে। যা আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, তাপমাত্রা সাবলীন রাখে। এই ওজোন স্তরের ক্ষয়ের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের অধিক হারে গাছপালা নিধন করায় পৃথিবীর তাপমাত্রায় পরছে ব্যাপক প্রভাব এই প্রতিক্রিয়া বা প্রভাবকে গ্রিনহাউস ইফেক্ট বলে।

অধ্যায়-৯

এয়ার কারটিন, এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিট, কম্প্রেসর কন্ডেন্সিং ইউনিট
এবং ফ্যান কয়েল ইউনিট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিট বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির যে ডিভাইস বাতাসের আদ্রতা, তাপমাত্রা, নিয়ন্ত্রণ করে ও ধূলাবালি, জলীয় কণা মুক্ত করে বাতাস প্রেরণ করে তাকে এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিট বলে।

** ২। CCU কী?

উত্তরঃ CCU এর পূর্ণরূপ Compression Condensing unit. সরাসরি শীতলীকরণে এই ইউনিট কাজ করে।

** ৩। ফ্যান কয়েল ইউনিট (Feu) বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ Fan Coil unit. ফ্যান ও হিট এক্সচেঞ্জার নিয়ে গঠিত। হিমায়ন চক্রের ভেন্টিলেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

* ৪। CCU কে Outdoor unit বলা হয় কেন?

উত্তরঃ Compression Condensing unit হিমায়ন চক্রের বাইরের অংশ অর্থাৎ এটি বস্তু বা স্থান হতে গৃহীত তাপ পরিবেশে বর্জন করে।



যে স্থানের তাপ বর্জন করতে হবে তার পারিপার্শ্বে এর ইউনিট স্থাপিত হয় তাই এই ইউনিট কে Outdoor unit বলে।

৫। এয়ার কারটিন (Air Curtain) বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০২৪'

উত্তরঃ এয়ার কারটিন হলো একটি ফ্যান চালিত যন্ত্র, যা কক্ষের দরজায় একটি অদৃশ্য দেওয়াল সৃষ্টি করে বাইরের বাতাসকে ভেতরে এবং ভেতরের বাতাসকে বাইরে প্রবেশকে বাধাদান করে, কিন্তু মানুষ, যানবাহন ইত্যাদি সহজেই প্রবেশ করতে পারে।

৬। FCU এর ব্যবহার ক্ষেত্রসমূহ লেখ।

উত্তরঃ FCU (Fan coil unit) এর ব্যবহার ক্ষেত্রসমূহ :

১. কনফারেন্স রুম
২. পরীক্ষাগার (Laboratories)
৩. হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ক্যাফে ইত্যাদি।

৭। এয়ার কারটিন স্থাপনে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

উত্তরঃ এয়ার কারটিন স্থাপনের সময় কক্ষের দরজার সাইজ, বাতাস প্রবাহের গতি ও দিক এবং এয়ার কারটিনের সাইজ ও ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়।

৮। FCU এর ফিল্টারসমূহ কখন সার্ভিসিং করতে হয়?

উত্তরঃ FCU এর ফিল্টারসমূহ প্রতি তিন মাস পরপর পরিবর্তন করতে হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিটের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে লেখ।

উত্তরঃ এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিট এমন একটি যন্ত্র যা হিমায়ন ইউনিট এর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ও ধুলোবালি, জলীয় কণা মুক্ত করে বাতাসকে সিস্টেমে প্রবেশ করায়।

এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিট এর বৈশিষ্ট্য বা কাজ :

১. আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ।
২. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ।
৩. ধুলোবালি মুক্তকরণ।
৪. জলীয় কণা মুক্তকরণ ইত্যাদি।

***** ২।** শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে FCU এর ভূমিকা সংক্ষেপে লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪'পর

উত্তরঃ FCU হলো Fan coil unit. ফ্যান ও হিট এক্সচেঞ্জার দ্বারা গঠিত। হিমায়ন চক্রের ভেন্টিলেটর হিসেবে কাজ করে। এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিটের মতো এটিও কাজ করে থাকে কিন্তু এর দক্ষতা কম। এই ইউনিটকে অনেক সময় VAN বলা হয়। যার অর্থ Variable Air Volume. এই প্রক্রিয়ার অর্থনৈতিক ভাবে লাভ করা যায়। তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

** ৩। ড্র-থ্রো এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিট বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ ড্র-থ্রো পদ্ধতি এয়ার হ্যাভেলিং এর একটি প্রক্রিয়া এখানে হ্যাভেলিং ইউনিটের শেষে ফ্যান সংযুক্ত থাকে।

ফ্যানের আগে ফিল্টার, কুলিং কয়েল ইত্যাদি যুক্ত থাকে। আগত বাতাসকে ফ্যানের মাধ্যমে ডিসচার্জ করা হয়। ফিল্টার করা বিশুদ্ধ বাতাস নির্দিষ্ট কক্ষ প্রেরণ করা হয়।

* ৪। এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিটের প্রধান অংশসমূহ কী কী? বাকাশিবো-২০২৩'

উত্তরঃ এয়ার হ্যাভেলিং ইউনিটের প্রধান অংশ-

১. ফ্যান সেকশন (Fan Section)
২. সাপ্লাই এয়ার ডাক্ট (Supply Air Duct)
৩. কুলিং কয়েল ইউনিট (Cooling unit)
৪. ভাইব্রেটর আইসোলেটর (vibratos isolator)
৫. ফিল্টার (Filter)
৬. মিক্সড এয়ার ডাক্ট (Mixed Air Duct)

৫। FCU এর প্রধান অংশসমূহ উল্লেখ করা।

উত্তরঃ FCU (Fan Coil Unit) প্রধান অংশ সমূহ হলো-

১. এয়ার ব্লোয়ার বা ফ্যান
২. হিট এক্সচেঞ্জার কয়েল
৩. ফিল্টার
৪. কেসিং

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে এয়ার হ্যান্ডেলিং ইউনিটের প্রবাহ চিত্র বর্ণনা কর।

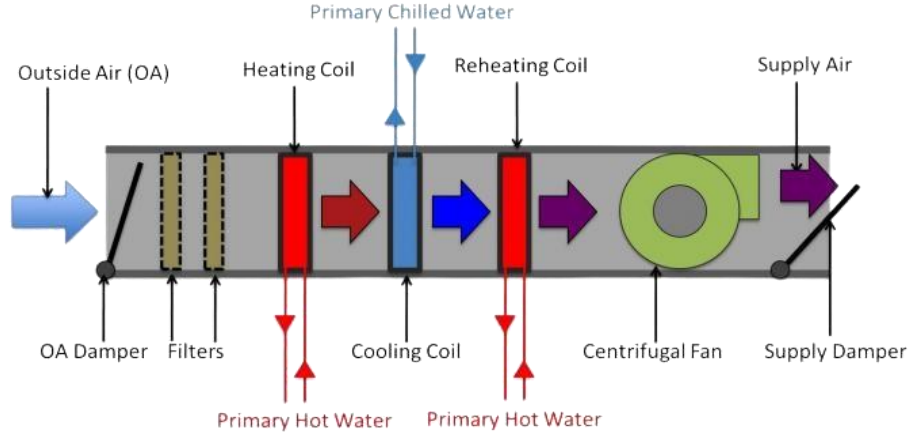
উত্তরঃ এই পদ্ধতিকে সংক্ষেপে AHU বলা হয়। সিস্টেমে আদ্রতা, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও ধুলোবালি ইত্যাদি পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ বাতাস প্রবাহ করা এই ইউনিটের কাজ।

এই সিস্টেমে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ :

১. ফ্যান সেকশন (Fan Section)
২. সাপ্লাই এয়ার ডাক্ট (Supply Air Duct)
৩. কুলিং কয়েল ইউনিট (Cooling coil unit)
৪. ভাইব্রেটর আইসোলেটর (vibratos isolator)
৫. ফিল্টার (Filter)
৬. মিক্সড এয়ার ডাক্ট (Mixed Air Duct)

বাহির 260 Air intake লাইন দিয়ে বাতাস প্রবেশ করে অন্য পথে Recirculated Air প্রবেশ করে। অতঃপর মিশ্র করা বাতাস ফিল্টার এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় ব্লোয়ার ফ্যানের দিকে যায়। ফ্যান বিশুদ্ধ বাতাস Supply lone দ্বারা Air Conditioned ইত্যাদি এ প্রেরণ করে। শীত তাপ নিয়ন্ত্রিত এই কক্ষ হতে বাতাস রিটার্ন হয়ে আবার AHU অর্থাৎ Air Handling unit এ পুনরায় প্রবেশ করে। এভাবে

AHU ব্যবহার করে অনিয়ন্ত্রিত বাতাস, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং ময়লা ও ধুলোবালি পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ বাতাস সিস্টেমে প্রবেশ করানো হয়।



চিত্র : শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ এয়ার হ্যাভেলিং

* ২। এয়ার কারটিন রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তরঃ এয়ার কারটিন রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রয়োজন বিভিন্ন অংশ পরিষ্কার পরিবর্তন ও মেরামত করতে হয়। এতে করে সিস্টেম এর দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ বলে।



চিত্র : এয়ার কারটিন রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি

এয়ার কারটিনের যন্ত্রাংশ সঠিক ভাবে কাজ করছে কি না, অভ্যন্তরীণ ফ্যান, ফিল্টার ইত্যাদি পরিষ্কার না ময়লা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোনো যন্ত্রাংশ ময়লা থাকলে পরিষ্কার করতে হবে। নষ্ট হলে মেরামত করতে হবে এবং পরিবর্তন শীল যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করতে হবে। সুইচ বোর্ড হতে কন্ট্রোল প্যানেল এর বৈদ্যুতিক সংযোগ চেক করতে হবে। ব্লোয়ার মোটর এর অধিক শব্দ থাকলে পরিষ্কার করতে হবে। এভাবে এয়ার কারটিন রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়।

**** ৩। ফ্যান কয়েল ইউনিট রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া আলোচনা কর।**

উত্তরঃ FCU অর্থাৎ Fan coil Unit কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। এই সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণ করা হলো হিমায়েন বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার দক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পায়। FCU এর রক্ষণাবেক্ষণ এর মধ্যে যে অংশগুলো পরে সেগুলো হলো :

১.ফ্যান ব্লেড (Fan blade)

২.পিচ্ছিল করণ (Lubrication)

৩.বিয়ারিং (Bearings)

৪.ভাইব্রেটিং পার্টস (Vibrating Parts)

ইত্যাদি অংশ সমূহ যথাযথ মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে সিস্টেম এর কর্মদক্ষতা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়।

ফ্যান কয়েল ইউনিট FCU রক্ষণাবেক্ষণ :

১.FCU তিন-চার অন্তর সার্ভিসিং করা।

২.এয়ার ফিল্টার পরিবর্তন করা।

৩.ঘূর্ণনশীল যন্ত্রাংশে পিচ্ছিলকরণে তেল প্রয়োগ করা।

৪.বিস্মারিং সমূহ পরিক্ষার ও লুব্রিকেটিং করা ।

৫.CPU অর্থাৎ Control Panel unit থেকে মূল ইউনিক বিচ্ছিন্ন করে পরিক্ষার করতে হবে ।

৬.ধুলোবালি পরিক্ষারের জন্য ভ্যাকুয়াম পাম্প ক্লিনার দ্বারা পরিক্ষার করতে হবে । এসকল বিষয় খেয়াল রেখে FCU ইউনিট রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে ।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সান্দ্রতা কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫'পরি, ২০, ২৩' পরি

উত্তরঃ সান্দ্রতা বা Viscosity হলো তরলের এমন বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম, যা তরলকে সাবলীলভাবে চলতে বাঁধা প্রদান করে। একে তরলের ঘনত্বের হার বলা হয়ে থাকে।

** ২। চারটি রেফ্রিজারেশন তেলের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫

উত্তরঃ চারটি রেফ্রিজারেশন তেলের নাম নিম্নরূপ :

- i) মিনারেল অয়েল (Mineral oil)
- ii) পলিয়ল স্ট্যার (Polyol ester oil)
- iii) পলিভিনাইল ইথার অয়েল (Polyvinyl ether)
- iv) অ্যালকাইল বেনজিন অয়েল (Alkyl benzene oil)

*** ৩। ফ্লোক পয়েন্ট কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৯, ২২, ২৩, ২৩' পরি

উত্তরঃ ফ্লোক পয়েন্ট কম্প্রেসর অয়েল এর একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য।

হিমায়ন চক্রে ব্যবহৃত রেফ্রিজারেন্ট এবং কম্প্রেসর অয়েল যথাক্রমে ৯০ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ মিশ্রণ যে তাপে মোম এর মতো তলানী জমা হয় ঐ তাপমাত্রাকে ফ্লোক পয়েন্ট বলে।

*** ৪। কম্প্রেসর অয়েল কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৪, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮

উত্তরঃ কম্প্রেসরের ঘূর্ণানমান যন্ত্রাংশ পিচ্ছিলকরণ এর জন্য যাতে যন্ত্রাংশের ক্ষয় ও শব্দ কমানো যায়।

* ৫। SSU, SUS, SAE, ISO এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তরঃ

SSU = Saybolt Seconds Universal.

SUS = Saybolt Universal Seconds.

SAE = Society of Automotive Engineers.

ISO = International Standard Organization.



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কম্প্রেসর অয়েলের ৪ টি বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ২৩

উত্তরঃ কম্প্রেসর অয়েলের ৪ টি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- হিমায়কের সাথে বিক্রিয়া করবে না।
- সঠিক পরিমাণ Viscosity (সান্দ্রতা) থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা প্রদান করবে।
- সঠিক পরিমাণ Pour point (প্রবাহমানতা) থাকতে হবে।

*** ২। অয়েল চার্জ কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।

উত্তরঃ দুটি প্রক্রিয়ায় অয়েল চার্জ করা হয় যথা :

১.গ্র্যাভিটি পদ্ধতি (Gravity) : কম্প্রেসরের সাকশন পোর্টে একটি ফানেল স্থাপন করে তাতে ঢেলে তেল ক্র্যাঙ্ককেস।

২.পাম্পিং পদ্ধতি : এটা আবার ২ প্রকার, যথা :

i)সেলফ পাম্পিং পদ্ধতি (Self pumping) : সাকশন লাইনে টিউবের সাহায্যে তেলের পাত্র স্থাপন করে কম্প্রেসর চালানো করলে তেল ক্র্যাঙ্ককেসে।

ii)অয়েল এসি পাম্প (Oil Ac Pump) এর সাহায্যে চার্জ : এ পদ্ধতিতে অতিরিক্ত একটি পাম্প স্থাপন করা হয় যা তেল উৎস

হতে তেল টেনে এনে ক্র্যাঙ্ককেসে প্রেরণ করে।

**** ৩।** রেফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত তিন প্রকার খনিজ তেলের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ তিন প্রকার খনিজ তেল হলো :

- i) প্যারারফিন বেস মিনারেল অয়েল (Parafin base mineral oil)
- ii) ন্যাপথালিন বেস মিনারেল অয়েল (Naphthalene base mineral oil)
- iii) মিক্সড বেস মিনারেল অয়েল (Mixed base mineral oil)

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** রেফ্রিজারেন্ট অয়েলের প্রয়োজনীয়তা বা কাজ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৭

উত্তরঃ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বা হিমায়েন পদ্ধতি ইত্যাদি সিস্টেমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ এর মধ্যে কম্প্রেসর একটি।

বিশেষ করে ভেপার কম্প্রেসন পদ্ধতিতে যেখানে বাষ্পকে কম্প্রেস বা সংকোচন করে কাজ করা হয় সেখানে কম্প্রেসর অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

এই ডিভাইসগুলো সাধারণত যান্ত্রিক হয়ে থাকে যাতে অনেক ঘূর্ণনশীল পার্ট বা অংশ থাকে এই ঘূর্ণনশীল অংশ ক্ষয় হতে বা সিস্টেমকে কোনো সমস্যা ছাড়াই চালাতে এই কম্প্রেসরে পিচ্ছিলকারক তেল ব্যবহার করা হয়। এই তেলকে কম্প্রেসর অয়েল বা রেফ্রিজারেন্ট অয়েল বলে। এই অয়েল ব্যবহারে সিস্টেমের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

কম্প্রেসরের অভ্যন্তরে ঘূর্ণনশীল অংশ যেমন :

- (i) পিস্টন (Piston)

- (ii) ক্র্যাংকশ্যাফট (Crankshaft)
- (iii) সিলিন্ডার ও পিস্টন এর মধ্যবর্তী স্থান
- (iv) পিস্টন রিং (Piston ring)
- (v) বিয়ারিং (Bearing) ইত্যাদি।

এই অংশ সমূহের মাঝে রেফ্রিজারেন্ট অয়েল ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
আরো কিছু প্রয়োজনীয়তা :

- (i) ঘর্ষণ ও ঘূর্ণায়মান অংশের ক্ষয় কম হয়।
- (ii) ঘর্ষণশীল অংশের অতিরিক্ত তাপকে কমায়।
- (iii) ঘূর্ণায়মান অংশের শব্দ হ্রাস করে।
- (iv) যন্ত্রাংশের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করে।
- (v) অধিক ঘর্ষণে পাওয়ার অপচয় হওয়া থেকে রক্ষা করে।
- (vi) ধাতব অংশের মরিচারোধ করে।
- (vii) ঘূর্ণায়মান এলাকায় কুলিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।

*** ২। আদর্শ Refrigerant Oil এর গুণাবলি লেখ।

বাকাশিবো-২০২৪' পরি

উত্তরঃ কম্প্রেসরসহ হিমায়ন পদ্ধতির ঘূর্ণনশীল যন্ত্রাংশ পিচ্ছিলকরণ ও সিস্টেম এর দক্ষতা বৃদ্ধিতে Refrigerant Oil এর ভূমিকা অপরিসীম।
তাই এই তেলকে হতে হয় বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট যোগ্য।

আদর্শ রেফ্রিজারেন্ট অয়েলের গুণাবলি :

i) ভিসকোসিটি (Viscosity) : তরলের এমন ধর্ম বা বৈশিষ্ট যা তরলকে সাবলীলভাবে চলতে বাঁধা প্রদান করে। তাপমাত্রার সাথে এর মান পরিবর্তন হয়।

ii) ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ (Di-electric strenght) : রেফ্রিজারেন্ট অয়েল এর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচলে বাঁধাকে ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ বলে। আদর্শ রেফ্রিজারেন্ট অয়েল 25 KVA সম্পন্ন হয়ে থাকে।

iii) রং (Colour) : রেফ্রিজারেন্ট অয়েল সম্পূর্ণ সাদা হবে না কিছুটা হালকা রং ব্যবহৃত হতে হবে। অতিরিক্ত শোধন করা সাদা রং বিশিষ্ট অয়েল এর গুণাগুণ নষ্ট হয়।

iv) পোর পয়েন্ট (Pour point) : যে তাপমাত্রায় তরলের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় ঐ তাপমাত্রাকে পোর পয়েন্ট বলে।

v) জলীয় কণার উপস্থিতি : জলীয় কণা যন্ত্রাংশ ও সিস্টেমের জন্য ক্ষতিকর তাই আদর্শ রেফ্রিজারেন্ট অয়েল জলীয় কণা মুক্ত হতে হবে।

vi) আদর্শ রেফ্রিজারেন্ট অয়েল সালফার (S) মুক্ত হবে।

vii) কোনো এসিড জাতীয় তরল মিশ্র থাকবে না, যাতে যন্ত্রাংশের ক্ষতি না করতে পারে।

viii) উচ্চ প্রবাহি গুণ থাকবে যাতে সহজে এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রবাহ হতে পারে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল, পাওয়ার (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : আরএসি সাইকেলস এ্যান্ড কম্পোন্যান্ট (বিষয় কোড : ২৭২৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। কনভেনশনাল ও নন-কনভেনশনাল রিফ্রিজারেশন কাকে বলে?
- ২। থার্মোকাপল কাকে বলে?
- ৩। COP বলতে কী বোঝায়?
- ৪। ভেপার কমপ্রেশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের প্রসেসগুলোর নাম লেখ।
- ৫। একুমুলেটরের কাজ কী?
- ৬। ক্যাসকেড সিস্টেম কী?
- ৭। কুলিং টাওয়ার কী?
- ৮। ODP ও GWP বলতে কী বোঝায়?
- ৯। ইনভার্টার কী?
- ১০। ফ্লোক পয়েন্ট কী?

খ-বিভাগ (মান : $2 \times 10 = 20$)

- ১১। ড্রাই আইসের গুণাবলি লেখ।
- ১২। রেফ্রিজারেন্ট-এর কোন কোন গুণাবলি থাকলে তাকে আদর্শ রেফ্রিজারেন্ট বলা যায়?
- ১৩। অ্যামোনিয়া ওয়াটার ভেপার অ্যাবজর্পশন সিস্টেমের প্রধান ৬টি অংশের নাম লেখ।
- ১৪। রিকোভারি সিস্টেমে ব্যবহৃত ৪টি যন্ত্রাংশের নাম লেখ।
- ১৫। VRF সিস্টেমের দুটি সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
- ১৬। ইনভার্টার এয়ারকন্ডিশনিং সিস্টেমের ৪ টি অংশের নাম লেখ।
- ১৭। ভয়ের কন্ট্রোল এসি সিস্টেম বলতে কী বোঝায়?
- ১৮। বাষ্প সংকোচন হিমায়ন পদ্ধতির ৬টি অংশের নাম লেখ।
- ১৯। পরিবেশ বান্ধব আধুনিক হিমায়ক কাকে বলে? দুটি পরিবেশ বান্ধব হিমায়কের নাম ও সংকেত লেখ।
- ২০। VRV সিস্টেম কাকে বলে?

গ-বিভাগ (মান : $6 \times 5 = 30$)

- ২১। হিট এক্সচেঞ্জার ব্যবহারের সুবিধাগুলো কী কী।
- ২২। বাষ্প শোষণ হিমায়ন পদ্ধতির চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। চিত্রসহ কুলিং টাওয়ারের কার্যপদ্ধতি লেখ।
- ২৪। VRF সিস্টেমের বেসিক ওয়ার্কিং সাইকেল চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। রেফ্রিজারেশন সাইকেলের সহায়ক ১০টি যন্ত্রাংশের তালিকা তৈরি কর।
- ২৬। রেসিপ্রোকটিং ও রোটরি কমপ্রেসরের মাঝে ১০টি পার্থক্য লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : আরএসি সাইকেলস্ অ্যান্ড কম্পোন্যান্ট (বিষয় কোড : ২৭২৩১)

[পরীক্ষার তারিখ: ১৬/০৫/২০২৪]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। ডি-ফ্রস্টিং কী?
- ২। ইন্টার কুলারের কাজ কী?
- ৩। ক্যাপিলারি টিউব ব্যবহারের সুবিধা লেখ।
- ৪। চারটি নিরাপত্তামূলক যন্ত্রের নাম লেখ।
- ৫। অয়েল সেপারেটরের কাজ কী?
- ৬। ইনভার্টার কী?
- ৭। VRF সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?
- ৮। নতুন উদ্ভাবিত ৩টি হিমায়কের নাম লেখ।
- ৯। এয়ার কারটিনের দুটি ব্যবহার লেখ।
- ১০। ফ্লোক পয়েন্ট কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বাষ্প সংকোচন পদ্ধতির প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।
- ১২। ওপেন ও ক্লোজ সাইকেল রিফ্রিজারেশন-এর মাঝে ৪টি পার্থক্য লেখ।
- ১৩। শেল অ্যান্ড কয়েল ও শেল অ্যান্ড টিউব কনডেন্সার-এর মাঝে ৪টি পার্থক্য লেখ।
- ১৪। হিট এক্সচেঞ্জারের কাজ লেখ।
- ১৫। "মনট্রিল প্রটোকল" সংক্ষেপে লেখ।
- ১৬। VRV সিস্টেমের দুটি সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
- ১৭। ইনভার্টার এসি সিস্টেমের দুটি সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
- ১৮। ODS, ODP ও GWP বলতে কী বুঝায়?
- ১৯। কম্প্রসর অয়েলের ৪টি বৈশিষ্ট্য বা গুণ লেখ।
- ২০। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি হিমায়কের মাঝে ৪টি পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বাষ্প সংকোচন হিমায়ন চক্রের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। ওপেন টাইপ রেসিপ্রকেটিং কম্প্রসরের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। থ্রিনহাউজ ইফেক্ট বর্ণনা কর।
- ২৪। হিমায়ক রিকোভারি সিস্টেম চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। হিমায়ন চক্রে ব্যবহৃত ৫টি যন্ত্রাংশের নাম, অবস্থান উল্লেখপূর্বক কাজের বর্ণনা দাও।
- ২৬। থার্মো-ইলেকট্রিক রিফ্রিজারেশন সাইকেলের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : আরএসি সাইকেলস্ অ্যান্ড কম্পোন্যান্ট (বিষয় কোড : ২৭২৩১)

[পরীক্ষার তারিখ : ০৭/১২/২০২৩]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। রেফ্রিজারেশন কাকে বলে?
- ২। কন্ডেন্সর-এর কাজ কী?
- ৩। অ্যাকুমুলেটর-এর কাজ কী?
- ৪। থার্মোকাপল কাকে বলে?
- ৫। COP বলতে কী বুঝায়?
- ৬। ODP ও GWP বলতে কী বুঝায়?
- ৭। সান্দ্রতা কী?
- ৮। গ্রিন হাউজ ইফেক্ট কী?
- ৯। ফ্লোক পয়েন্ট কী?
- ১০। ইনভার্টার কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ড্রাই আইসের গুণাবলি লেখ।
- ১২। ভেপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির ৪টি সুবিধা লেখ।
- ১৩। সলিনয়েড ভাল্ভের কাজ লেখ।
- ১৪। VRF সিস্টেমের দুটি করে সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
- ১৫। আদর্শ হিমায়কের ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৬। এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিটের প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।
- ১৭। হিমায়কের রিকোভারির ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?
- ১৮। ভয়েস কন্ট্রোল এসি সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?
- ১৯। VRF পদ্ধতির ৪টি ব্যবহারক্ষেত্র লেখ।
- ২০। অ্যামোনিয়া-ওয়াটার ভেপার অ্যাবজার্পশন সিস্টেমের প্রধান ৬টি অংশের নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বাষ্পশোষণ হিমায়ন পদ্ধতির চিত্রসহ বর্ণনা লেখ।
- ২২। হিমায়ন চক্রের অ্যাক্সেসরিজ বলতে কী বুঝায়? ৩টি অ্যাক্সেসরিজ-এর নাম উল্লেখপূর্বক বর্ণনা দাও।
- ২৩। হিট এক্সচেঞ্জার ব্যবহারের সুবিধাগুলো কী কী?
- ২৪। ওপেন টাইপ রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসরের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি লেখ।
- ২৫। আদর্শ রেফ্রিজারেন্টের ১০টি গুণাবলি লেখ।
- ২৬। -25°C তাপমাত্রায় 2000gm বরফকে 100°C তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত করতে কী পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়?

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : রেফ্রিজারেশন সাইকেলস্ অ্যান্ড কম্পোনেন্ট (বিষয় কোড :

২৭২৩১)

পরীক্ষার তারিখ : ১৫/১২/২০২৪

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। রিফ্রিজারেশন বা হিমায়েন বলতে কী বুঝায়?
- ২। সাকশন ও ডিসচার্জ লাইন চেনার উপায় কী?
- ৩। ডি-ফ্রস্টিং বলতে কী বুঝায়?
- ৪। কম্প্রেশন রেশিও বলতে কী বুঝায়?
- ৫। চারটি নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের নাম লেখ।
- ৬। রিসাইক্লিং-এ কী কী অপদ্রব্য দূর করা হয়?
- ৭। VRF সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?
- ৮। ইনভার্টার এসির দুটি সুবিধা লেখ।
- ৯। নতুন উদ্ভাবিত তিনটি হিমায়েকের নাম লেখ।
- ১০। এয়ার কারটিন বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ভেপার কম্প্রেশন রিফ্রিজারেশন সাইকেলের ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১২। বাষ্প সংকোচন পদ্ধতিতে রিসিভারের কাজ লেখ।
- ১৩। কম্প্রেসরের পাম্পিং পরীক্ষা পদ্ধতি লেখ।
- ১৪। হিট এক্সচেঞ্জারের কাজ কী?
- ১৫। মনট্রিল প্রটোকল সংক্ষেপে লেখ।
- ১৬। ভিআরভি (VRV) সিস্টেম সংক্ষেপে লেখ।
- ১৭। পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেক্টরের কাজ কী?
- ১৮। রাসায়নিক সংকেতসহ চারটি হিমায়কের নাম লেখ।
- ১৯। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে FCU-এর ভূমিকা সংক্ষেপে লেখ।
- ২০। রিফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত তিন প্রকার খনিজ তেলের নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বাষ্প সংকোচন হিমায়ন চক্রের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি লেখ।
- ২২। -20°C তাপমাত্রার 150gm বরফকে 100°C তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত করতে কী পরিমাণ তাপের প্রয়োজন?
- ২৩। হিমায়ন চক্রে ব্যবহৃত পাঁচটি যন্ত্রাংশের নাম উল্লেখপূর্বক কাজের বর্ণনা দাও।
- ২৪। VRF সিস্টেমের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।
- ২৫। ইনভার্টার এসি সিস্টেম চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৬। রিফ্রিজারেন্ট অয়েলের গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য লেখ।